Cátedra:

SISTEMAS
Y
PROCESOS DE NEGOCIO

1º AÑO - I.S.I



Apunte

ADMINISTRACIÓN-
ORGANIZACIÓN- ESTRUCTURA

Nota técnica basada en los autores indicados en bibliografía, y ha sido preparada única y exclusivamente para facilitar a los alumnos el seguimiento de las clases teóricas, y por lo tanto no debe ser utilizada fuera de la mismas. Prof C. Moyano.

INDICE

Fundamentos Organizacionales **3**
Administración **4**
Principios administrativos 5
Organización **5**
Organización como sistema Social 6
Organización-Empresa 6
Organización Real 8
Ambiente de las Organizaciones **9**
Fijación de objetivos **11**
Funciones Administrativas **12**
1.-Planificación 13
2.-Organización 14
3.-Dirección 14
4.-Control 16
Decisión 18
El proceso de la decisión 19
Clasificación de las decisiones **20**
DECISIONES NO PROGRAMADAS- MATRIZ DE DECISIÓN 21
DECISIONES PROGRAMADAS-TABLAS DE DECISIÓN 25
Estructuras Organizacionales **34**
Concepción Metodológica de la Estructura 34
1- División del Trabajo y Especialización 34
2 - Cadena de mando 34
3 – Alcance del Control 35
4- Delegación 36
4.1 - Departamentalización: 36
4.2 - Descentralización y Centralización 40
5 - Eficiencia y Eficacia 40
6 - Autoridad de Línea, Línea-Staff y Funcional 40
7 -Formalización 41
Organigrama **41**
Manuales **43**
Propósito de los manuales 43
Necesidades de los manuales 43
Beneficios y limitaciones de los manuales 44
Requisitos de los manuales 44
Clases de manuales 44
Manuales Específicos de Gestión 45
ANEXOS 47

Fundamentos Organizacionales

Para analizar y diseñar adecuadamente los sistemas de información, el analista de sistemas necesita comprender las organizaciones en que trabaja como sistemas conformados por la interacción de tres fuerzas principales: los niveles de administración, el diseño de la organización y la cultura organizacional.

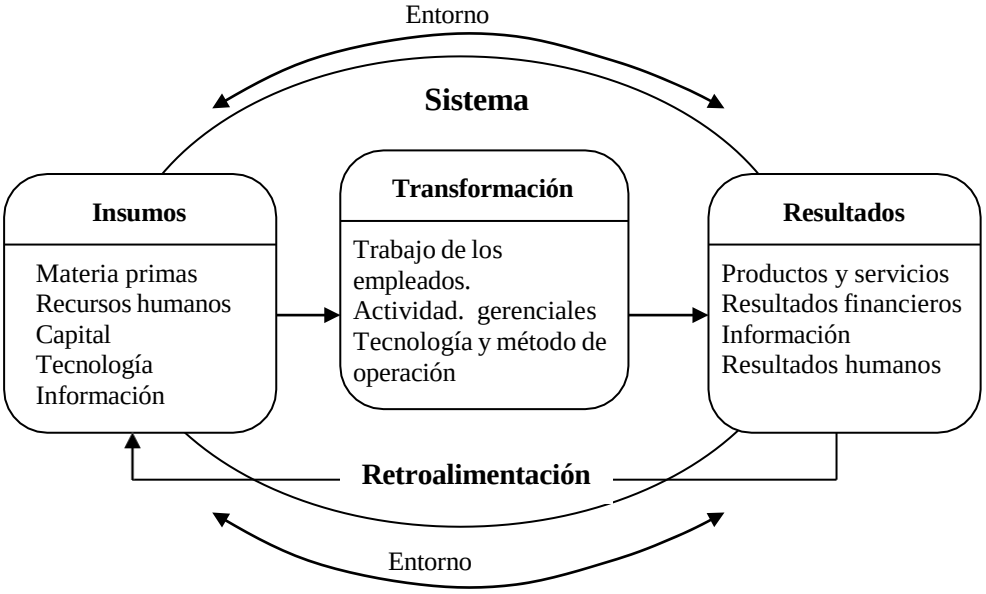
El enfoque de sistemas aplicado al concepto de administración analiza a la organización como a un sistema unido y dirigido compuesto por partes interrelacionadas. Cualquier sistema es una parte de cierto sistema más amplio y por ende constituye un subsistema, aun cuando cada uno se analice dentro de los límites definidos. Una organización es un sistema complejo y abierto, en cuanto constituye un complejo de relaciones dentro de un marco pertinente. Y por ser un sistema dependiente, no puede existir sin el apoyo de otros marcos semejantes.

Las organizaciones como sistemas
Las organizaciones son conceptualizadas en forma útil como sistemas diseñados para lograr metas y objetivos predeterminados por medio de la gente y otros recursos que emplean. Las organizaciones están compuestas de sistemas más pequeños interrelacionados (departamentos, unidades, divisiones, etc.) que sirven a funciones especializadas. Las funciones típicas incluyen contabilidad, ventas, producción, procesamiento de datos y administración. Funciones especializadas (sistemas más pequeños) son eventualmente integrados a través de diversos mecanismos para formar un todo organizacional efectivo.

La interrelación e interdependencia de los sistemas
Todos los sistemas y subsistemas están relacionados y son interdependientes. Cuando cualquier elemento de un sistema es cambiado o eliminado, también son impactados el resto de los elementos y subsistemas del sistema. Por ejemplo, supongamos que el administrador de una organización decide ya no contratar personal secretarial y reemplazar sus funciones por medio del uso de PC puestas en red. Esta decisión impacta no solamente a las secretarias y los administradores, sino también a todos los miembros de la organización que se relacionaba en diversas funciones con la secretaria.

Fronteras organizacionales
Otro aspecto de las organizaciones como sistemas es que los mismos sistemas están contenidos entre fronteras que los separan de sus ambientes. Existen organizaciones que son más permeables o menos permeables. Las organizaciones generalmente para sobrevivir o adaptarse deben ser capaces de incorporar personas, materias primas e información a través de sus fronteras (entradas), e intercambiar sus productos terminales, servicios o información, con el mundo externo (salidas).

Ambientes para sistemas organizacionales
Cualquier cosa que esté fuera de las fronteras de una organización es considerada como un ambiente. Ese ambiente puede ser general o específico.



Con el fin de que, las organizaciones puedan lograr sus metas u objetivos predeterminados, necesitamos administrar los recursos. Para ello es necesario tener presente que la administración es la que tiene como objeto de estudio las organizaciones y nos permitiría lograr los objetivos de la forma más eficiente posible.
El objeto de la Administración son las Organizaciones, su dirección y la transformación y adaptación de las mismas a las condiciones cambiantes del ambiente.

Administración

El primer motivo para estudiar administración es que todos tenemos un interés creado por mejorar la forma en que se administra las organizaciones.
El segundo motivo para estudiar administración es que la mayoría de ustedes, cuando inicien su vida profesional, administrarán, serán administrados o tendrán que trabajar en una organización para un gerente. Esto les permite tener una percepción de la forma en que el gerente se comporta y del funcionamiento interno de la organización, debido a que el objeto de estudio de la Administración son las organizaciones. Dado que el éxito que puede tener la organización para alcanzar sus objetivos, depende en gran medida, de sus gerentes.

Haroltz Koontz y Heinz Weihrich definen a la administración como.

El proceso de diseñar y mantener un entorno en el que, trabajando en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos específicos.

De esta definición se desprenden tres aspectos:



Ampliando el concepto anterior, podemos decir también que:

- La administración se aplica a todas las organizaciones.
- Las personas que tienen a su cargo la administración de una organización ejercen funciones Administrativas (planeamiento, organización, dirección y control).
- Las funciones administrativas se ejercen en todos los niveles jerárquicos.
- La obtención de resultados se da mediante esfuerzos grupales.
- Los administradores aplican un principio fundamental: el de *eficiencia.*

- Tienen como objetivo lograr un alto rendimiento económico o social, dependiendo del tipo de interés que se persigue.
- Operan tanto en el ambiente interno como externo de la organización.

Principios administrativos

En una época de complejidades, cambios e incertidumbres como la que atravesamos hoy, la administración se ha convertido en una de las más importantes áreas de la actividad humana.
Vivimos en una civilización en la que el esfuerzo cooperativo del hombre es lograr la base fundamental de la sociedad. La tarea básica de la administración es lograr realizar las actividades con la participación de las personas. Ya sea en las industrias, en el comercio, en los hospitales, en las universidades, en las instituciones militares o en cualquier otra forma de empresa humana, la eficacia con que las personas trabajan en conjunto para conseguir objetivos comunes depende principalmente de la capacidad de quienes ejercen la función administrativa.
El avance tecnológico y el desarrollo del crecimiento humano, por sí solos, no producen efectos si la calidad de la administración de grupos organizados de personas no permite una aplicación efectiva de esos recursos humanos.
La administración, es considerada una de las principales claves para la solución de los más graves problemas que afligen el mundo en la actualidad.
Peter Drucker[1], afirma que no existen países desarrollados ni países subdesarrollados, sino simplemente países que saben administrar la tecnología existente y sus recursos disponibles y potenciales, y países que todavía no saben hacerlo. En otros términos, existen países administrados y países subadministrados[2].

Organización

Según Ackoff [3], una organización es “Un sistema con algún propósito el cual es parte de uno o más sistemas con algún propósito y en el cual alguna de sus partes (las personas por ejemplo) tienen sus propios propósitos.”.

Básicamente existen tres elementos que son los que permiten caracterizar el fenómeno organizacional y que constituyen la entrada al sistema.

- Los valores
- Los recursos
- Los agentes

Todos ellos relacionados a través de las actividades que desarrollan a los efectos de lograr una salida esperada. Ninguno de estos elementos debe faltar para que exista una organización.

[1] Meter F. Drucker,Una era de discontinuidad, Río de Janeiro, Zabar Editores, 1970
[2] Adalberto Chiavenato, Introducción a la Teoría General de la Administración, 4º edición McGraw-Hill-1998 pág.7.
[3] Russell L. Ackoff (Filadelfia, Estados Unidos, 1919 - 2009) fue un pionero y promotor del enfoque de sistemas y la investigación de operaciones aplicada al campo de las ciencias administrativas y, según sus propias palabras, un solucionador de problemas.

Organización como sistema Social



- Los *agentes* serían los individuos y grupos que ingresan a la organización.
- Los *recursos* pueden ser los económicos, de información, de personalidad.
- Los *valores* son aquellos fines que se priorizan u optimizan.

Características o elementos de las Organizaciones

1. Un grupo de personas
2. Relativa permanencia
3. Orientación hacia un fin o meta común
4. Actividades y responsabilidades diferenciadas
5. Jerarquía de Autoridad
6. Coordinaciones racionales deseadas
7. Interacción con el ambiente

Para concluir, es oportuno ofrecer una definición como que la **Organización** es un sistema social integrado por individuos y grupos que bajo una determinada estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, desarrollan actividades, aplicando recursos en pos de ciertos valores comunes
Cada organización tiene una finalidad distinta que se expresa como meta que pretende alcanzar. Por eso podemos hablar de Organizaciones que persiguen fines de lucro (Empresas), y de organizaciones que no perciben fines de lucro.

Organización-Empresa

Las Empresas son aquellas organizaciones con fines de lucro, que se dedican a los negocios. Desarrollan actividades económicas a partir de ciertos recursos que aplica a procesos de producción de bienes y/o prestación de servicios, lo que a su vez comercializan con vistas a satisfacer las necesidades de los consumidores.
Sus dueños son aquellos que realizan algún aporte de capital (dinero, valores, bienes o servicios). Y puede ser un solo propietario o múltiples. En ese caso estaríamos en presencia de una empresa unipersonal o una sociedad.
La diferencia sustancial consiste en que la empresa es una organización que siendo un sistema social persigue fines de lucro, mientras que existen otras organizaciones que no lo persiguen. Ejemplo: General Motor – ALPI (Asociación Lucha Parálisis Infantil)

Clasificación de las empresas

Existen distintos criterios para establecer una clasificación de las empresas:

a. Según la actividad que desarrollan
- Empresas de producción: empresas agrícola-ganaderas; empresas mineras; empresas industriales.
- Empresas Comerciales: son aquellas encargadas de relacionar al productor y al consumidor; puede ser mayoristas cuando venden al comercio o minoristas cuando sirven directamente al consumidor. También están las distribuidoras.
- Empresas de servicio: proveen los diferentes tipos de servicios que la comunidad necesita → empresas de seguros; empresas de transporte; bancos.

b. Según el ámbito donde desarrollan su actividad
- en el plano local;
- en el plano nacional;
- en el plano regional;
- en el plano internacional.

c. Según la cantidad de propietarios
- Unipersonales: tienen un solo dueño.
- Pluripersonales o societarias: varios dueños forman una sociedad.

d. Según el capital de la empresa
El capital de la empresa puede ser analizado desde dos puntos de vista:

<table>
<tr><td>El país de origen del capital</td><td colspan="2">Empresas nacionales;
Empresas extranjeras;
Empresas multinacionales</td></tr>
<tr><td rowspan="3">La composición del capital</td><td>Empresa pública</td><td>El capital es aportado por:
• el Estado nacional;
• el Estado provincial;
• los municipios.</td></tr>
<tr><td>Empresas privadas.</td><td>El capital es aportado por los particulares.</td></tr>
<tr><td>Empresas mixtas.</td><td>El capital es aportado por el Estado y por los particulares.</td></tr>
</table>

e. Según las relaciones que se establecen entre las empresas
- Empresas independientes.
- Empresas relacionadas con otras empresas a las cuales se vinculan o de las que dependen.
- Conjuntos de empresas.

f. Según la capacidad económica
La capacidad económica de una empresa puede ser evaluada de acuerdo con diferentes parámetros:
- el importe de su capital,
- la cantidad de personal que emplea,
- el volumen de ventas que realiza.

Pequeñas empresas *Empresa mediana*	En conjunto se las denomina PYME (pequeñas y medianas empresas)
Microemprendimientos	También se las llama MINIPYME
Grandes empresas *Uniones de empresas*	

De este modo, es posible distinguir:

Tipo de Empresa	*Núm. de empleados*
Grandes	250 ó más
Medianas	De 100 a 249
Pequeñas	De 10 a 99
Microempresas	De 0 a 9

Organización Real

La organización real sería una comunión entre la organización formal e informal.

Organización Formal: es aquella que surge de la delegación de autoridad de un nivel a otro. Se considera que la autoridad máxima en un sistema organización reside en la cabeza estratégica de la misma. El proceso de delegación se lleva a cabo por razones prácticas, a los efectos de que en cada nivel se adopte las decisiones inherentes al mismo y se ejecute determinadas tareas.
En esta organización, la estructura está antes que los hombres.
Las relaciones son ideales y los individuos cumplen sus funciones en pos de los objetivos de la organización.
Podemos decir que la *organización formal* es un conjunto de prescripciones normativas de cómo deben ser las cosas.

Organización Informal: Toda organización esta formada por cantidad de grupos pequeños. Cada grupo se halla integrado por personas en la que se experimenta una interacción por un tiempo más o menos prolongado, un cierto interés común que hace que los integrantes compongan una entidad reconocida por ellos o por terceros. Estos grupos constituyen los que se llaman la organización informal.
Los grupos se pueden clasificar en primarios y secundarios. Siendo los grupos primarios la familia, los amigos, el grupo de trabajo, aquellos en donde se caracteriza la relación cara a cara, relación espontánea, voluntaria, durable.
Los grupos primarios son los que fundamentalmente interesan para analizar la organización en sus aspectos informales. Estos grupos son los que componen la organización.
Los grupos secundarios son aquellos que están sujetos a una relación formal. En su caso los objetivos son anteriores a la organización del grupo, es decir, los objetivos dan origen al grupo. Sus características: son grandes tal que todos sus miembros no podrán conocerse en persona y aunque su duración sea prolongada generalmente la interacción entre sus miembros se exterioriza de manera fugaz.
De la misma manera que los grupos informales cumplen con una función integradora para el individuo; son relevantes para la organización, desde el momento que influyen y determinan en gran medida el comportamiento de sus integrantes.

Los grupos informales pueden conferirles cohesión o bien ser vehículos de disociación, dependiendo del clima social imperante en la empresa o de la coincidencia que exista entre las medidas que se instrumenten y los fines grupales.
Son vías de comunicación, facilitan la inducción de los nuevos miembros a la organización, son instrumentos de integración, pero pueden ser también canalizadores de rumores o generadores de iniciativas contrarias a los objetivos organizacionales.
Pueden fomentar la voluntad de cooperación, pero también pueden frenarlas. Sus actitudes y reacciones suelen ser un indicador del clima social imperante en la organización y en su contexto.
En todos los casos tienen una influencia fundamental en el comportamiento organizacional y deben ser tomados en cuenta al analizar los procesos de definición de objetivos y estructuración formal de las organizaciones.

Ambiente de las Organizaciones

Las concepciones tradicionales de la administración prestaban poca atención al ambiente con justificada razón, en esa época el ambiente externo de las organizaciones era primordialmente estable y estático, además, el ambiente no era causa de gran preocupación, porque suponían sencillamente que los recursos de la tierra eran inagotables. Hoy el mundo es diferente, muchas organizaciones dependen de que grupos externos les brinden su apoyo y también debemos prestar atención al ambiente, a efecto de conservar el mundo para las generaciones futuras.

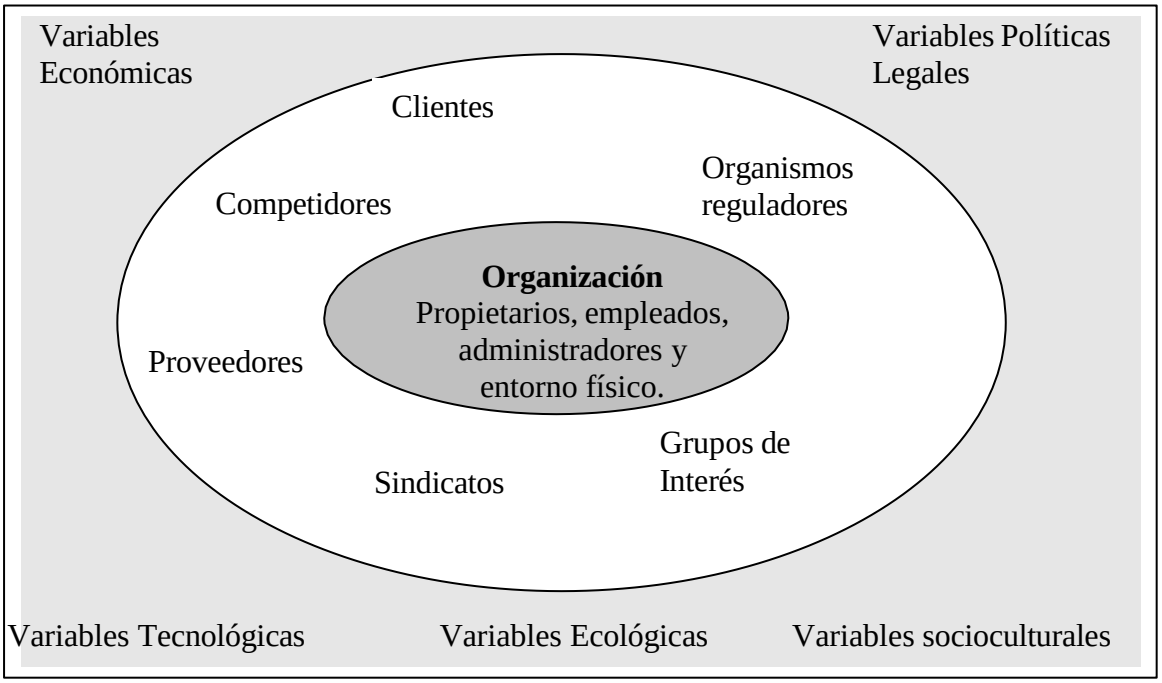
Teniendo en cuenta la teoría de los sistemas por la cual las organizaciones no son autosuficientes ni auto contenidas, sino que intercambian recursos con el ambiente externo.
El ambiente se puede clasificar en:

AMBIENTE EXTERNO: son todos los elementos ajenos a la organización que son relevantes para su funcionamiento, (instituciones o fuerzas externas que afectan potencialmente el rendimiento de una organización) incluye elementos de acción directa y de acción indirecta.

- **Ambiente externo general**: el entorno general abarca las condiciones tecnológicas, ecológicas, económicas, políticas legales y socioculturales, mundiales que pueden incidir en la organización. Los cambios que se produzcan en ellos no tienen por lo regular un efecto tan directo como los cambios del entorno específico o inmediato, pero deben tenerse presente en toda función administrativa (planear, organizar, dirigir o controlar) por partes de los gerentes.

- **Ambiente externo específico**: comprende las fuerzas externas que tienen efectos directo e inmediato en las decisiones y los actos de los gerentes, que son relevantes para la consecución de los objetivos de la organización. El entorno específico de cada organización es único, y cambia conforme con los nichos de mercados (sectores de mercados) con los cuales quiere operar. Este entorno está conformado por clientes, proveedores, competidores, Gobierno, Instituciones, Sindicatos y grupos de interés

El Ambiente de Acción Directa e Indirecta de la Organización



Ambiente Externo General o ambiente de acción Indirecta
Los elementos de Acción indirecta crean el clima en el que existe la organización y al que en única instancia tendrá que responder.

Variables Económicas: Son las condiciones y tendencias generales de la economía que pueden ser factores en la actividad de la organización. Los salarios, los precios que cobran los proveedores y competidores, afectan tanto los costos de producir bienes o de producir servicios, como las condiciones del mercado en la que se venden

Variables Políticas Legales: Son aquellos factores que pueden influir en las actividades de la organización como consecuencia de los procesos o el clima político. Por ejemplo si se aplica leyes contra monopolio, si el gobierno da libertad de acción o alienta a la gerencia, leyes de contrato de trabajo, leyes de Control de precios, etc…

Variables tecnológicas: Desarrollo de productos o procesos nuevos, así como los adelantos científicos que pueden afectar las actividades de la organización. El grado de tecnología de una sociedad determina en gran medida los productos y servicios que se producirán, el equipo que se usará y las formas en que se manejarán las operaciones.

Variables Socioculturales: Son los factores como la demografía, la forma de vida, los valores sociales y la ecología que pueden influir en la organización desde el ambiente externo. Los cambios en la demografía y en el estilo de vida afectan la composición, ubicación y expectativas de la oferta de mano de obra y la clientela de una organización. Los valores sociales que están tras todos los demás cambios sociales, políticos, tecnológicos y económicos determinan las decisiones que toman las personas en su vida. En cuanto a lo ecológico hace que se ponga en evidencia el grado de responsabilidad social de quienes toman las decisiones.

Variables Ecológicas: Son todas aquellas circunstancias que puede alterar el ambiente en el cual la organización se desarrolla.

Ambiente Externo Específico de Acción Directa Está compuesto por los siguientes elementos que involucran directamente a cada organización**: clientes, competidores, proveedores, sindicatos, grupos de interés.**

Clientes: personas que compran los bienes y servicios a una organización. Es la fuerza directa más importante, porque de ellos depende su presente y su futuro. Normalmente se realiza una investigación para conocer sus preferencias.

Competidores: organizaciones concurrentes, con las cuales compiten para conseguir clientes y consumidores, así como los recursos necesarios (personas, MP y otros).
Existen los: *Intratipos* (o directos)→ organizaciones que producen ByS similares
Intertipos (o indirectos)→ organizaciones distintas que pueden alterar los intereses del consumidor y modificar sus intenciones de compra. Ej. CD por Pendrive.

Proveedores: son aquellos que facilitan fondos, energía, equipo, servicios y materiales para la producción de bienes o servicios para triunfar en el mercado. La organización es vulnerable a estos por problemas como, baja calidad, crisis financiera o huelga, ubicación de la planta productiva, entre otros.

Sindicatos: asociación de trabajadores cuyo fin es defender los intereses profesionales, económicos y laborales de sus asociados.

Grupos de Interés: uniones de los miembros entre sí para influir sobre las organizaciones con el propósito de proteger su área de actividad.

Organismos reguladores: dependencias gubernamentales creadas para proteger al público de ciertas prácticas comerciales o a unas organizaciones de otras.

AMBIENTE INTERNO: son todos los elementos que encontramos en la organización, está compuesto por sus propietarios, empleados, administradores y lugar de trabajo o entorno físico. También encontramos la cultura de la organización, se entiende al conjunto de creencias, hábitos, valores, actitudes, tradiciones entre los grupos existentes en todas las organizaciones.

Fijación de objetivos

La fijación de objetivos es considerada la primera y principal decisión de toda organización. Los objetivos constituyen los resultados deseados para la organización que tendrán que convertirse en objetivos cuantificables o metas.

Los intentos de fijar objetivos siempre deberán guiarse haciendo referencia a la misión que pretenden cumplir.

A primera vista parecería que las organizaciones tienen un solo objetivo: para las empresas comerciales, las utilidades; para las organizaciones sin fines de lucro, satisfacer las necesidades de los grupos que las constituyen, pero en realidad todas las organizaciones con o sin fines de lucro, tienen varios objetivos.

A los efectos de alcanzar los objetivos, los administradores planean. Los planes son documentos en los que se explica cómo se van a alcanzar los objetivos, así como la asignación de recursos, y otras acciones necesarias para concretarlas.

Los objetivos marcan la dirección de todas las decisiones y acciones gerenciales y forman criterios para medir los logros reales.

La **fijación tradicional de objetivos** es un método en el que los mismos se definen en la dirección de la organización y enseguida se dividen en objetivos parciales para cada nivel de esta. Cuando la jerarquía de los objetivos de la organización está definida claramente, forma una red integrada de objetivos, la cadena de medios afines, en la cual los que se logran en un nivel, se convierten en los medios para alcanzar los objetivos del nivel siguiente.

Los pasos que deben seguir los administradores para la fijación de los objetivos son:

1. Revisar la misión de la organización, su propósito
2. Evaluar los recursos disponibles
3. Determinar los objetivos
4. Escribir los objetivos y comunicarlos a quienes tienen que saberlos
5. Revisar los resultados y ver si se consiguieron los objetivos.

Una vez realizados estos pasos el gerente está en condiciones para preparar los planes con que va a alcanzarlas.

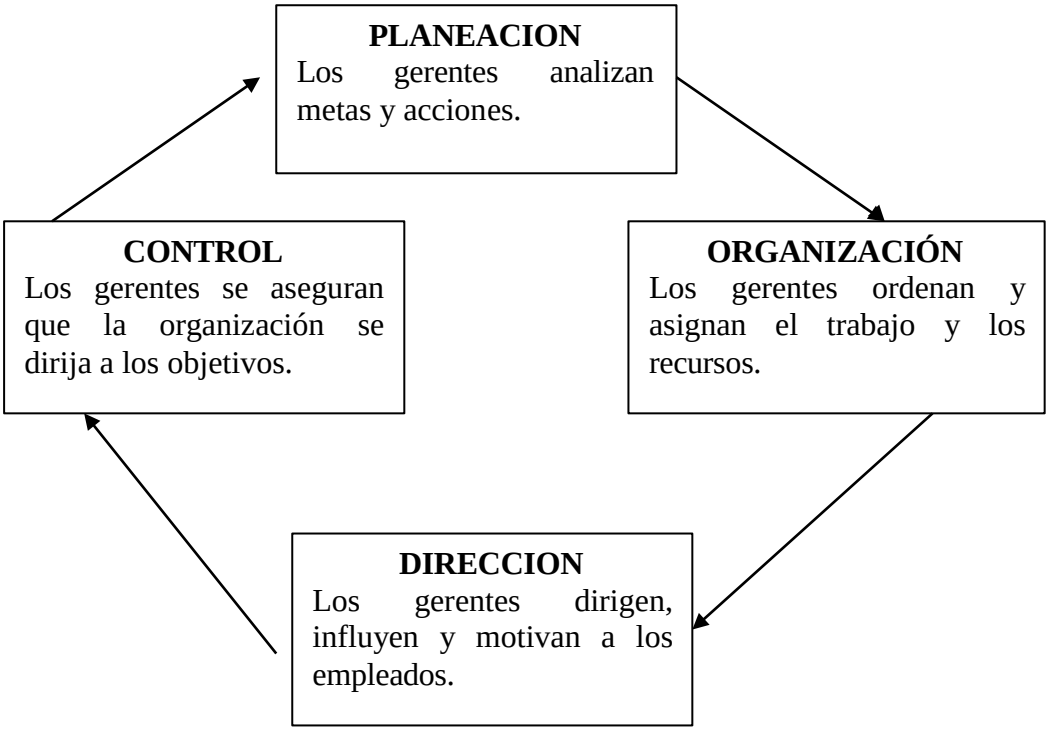
Funciones Administrativas

Se acostumbra a definir la administración en términos de cuatro funciones específicas de los gerentes: planificar, organizar, dirigir y controlar. Estas representan cuatro formas de abordar las relaciones formales que evolucionan con el tiempo, todas se encuentran entrelazadas.

Por lo tanto, la administración es el **proceso** de planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades de los miembros de la organización y el empleo de todos los demás recursos organizacionales, con el propósito de alcanzar las metas establecidas para la organización.

Un proceso es una forma sistemática de hacer las cosas. Todos los gerentes independientemente de sus aptitudes y habilidades personales desempeñan ciertas actividades interrelacionadas con el propósito de alcanzar las metas que desean.

INTERACCION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO



1.-Planificación

Planificar es un proceso para establecer metas y un curso de acción adecuado para alcanzarlas.

Los planes presentan los objetivos de la organización y establecen los procedimientos idóneos para alcanzarlos.

La planeación es la que nos permite definir las metas de la organización, determinar las estrategias para alcanzarlas y trazar planes para integrar y coordinar el trabajo de la organización.

Todos los miembros de la organización desempeñan actividades congruentes con los objetivos y los procedimientos elegidos; además de constituir una guía para el logro de los objetivos. Los planes, nos permiten efectuar el control y medir de que manera se pueden tomar medidas correctivas de ser necesario.

Podemos decir, que las razones para planificar residen en que nos permite marcar una dirección para alcanzar las metas, coordinar las actividades, cooperar y hacer lo necesario para lograr las mismas:

- reducir la incertidumbre, no suprime los cambios ni la incertidumbre, sino que por el contrario, la planificación nos permite prever los cambios y dar una respuesta más eficaz.
- reducir la superposición y el desperdicio de actividades.
- el control para poder detectar los desvíos y emprender las medidas correctivas adecuadas.

La planeación está considerada como el proceso/función administrativa más importante o prioritaria, debido a que si no existe la misma no tendría sentido ninguna de las demás funciones: organizar, dirigir, controlar.

En la planificación existen dos elementos de importancia que son los *Objetivos* y los *Planes*. Constituyendo los primeros los resultados deseados y los planes son los que me explican como se alcanzan los objetivos, la asignación de recursos y las acciones necesarias para concretarlos.

Las organizaciones generalmente se administran de acuerdo con dos tipos de planes:

Planes estratégicos que son los diseñados para alcanzar las metas generales de una organización.

Planes operativos que son los que contienen detalles para poner en práctica o implantar los planes estratégicos en las actividades diarias.

Los planes estratégicos y los operativos se diferencian en tres aspectos:

Tiempo:

- Los planes estratégicos generalmente se prolongan por varios años. El horizonte temporal rebasa los tres años
- Los planes operativos se caracterizan por planes que no se prolongan por más de un año.

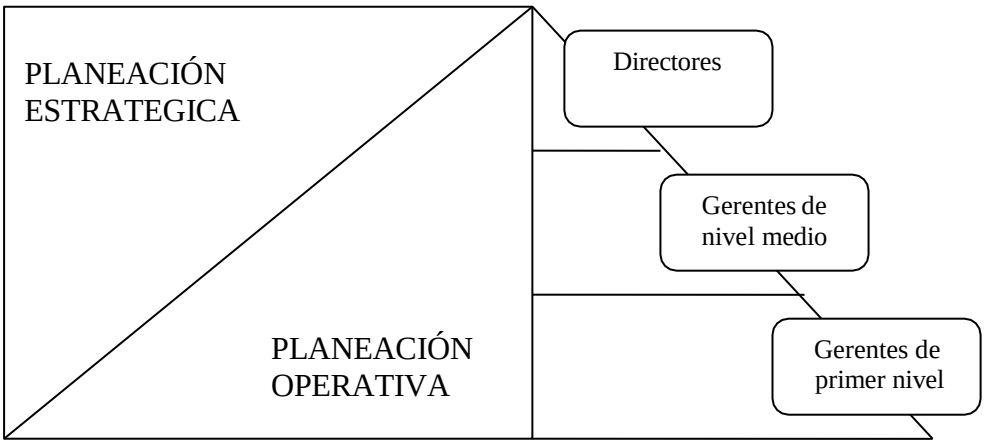
Alcance:

- Los planes estratégicos afectan a una amplia gama de actividades de la organización. Son los destinados a satisfacer necesidades de una sola ocasión.
- Los planes operativos tienen un alcance más limitado. Son continuos que encauzan las actividades que se realizan repetidamente.

Grado de detalle:

- Los planes estratégicos con frecuencia se establecen en términos simples y genéricos. Son planes direccionales, flexibles que establecen lineamientos generales.
- Los planes operativos se establecen con mayor detalle. Son planes específicos, sin margen para interpretaciones.

LA PLANEACIÓN EN LAS ORGANIZACIONES



2.-Organización

Esta función consiste en determinar qué tareas hay que realizar, quien las hace, como se agrupan, quien rinde cuentas a quien y donde se toman las decisiones.

Organizar es el proceso para ordenar y distribuir el trabajo, la autoridad y los recursos entre los miembros de una organización, de tal forma que éstos puedan alcanzar las metas de la organización.

Diferentes metas requieren diferentes **estructuras organizacionales.**

Por lo cual los gerentes deben adaptar la estructura de la organización a sus metas y recursos, proceso conocido como **diseño organizacional.**

La organización produce la estructura de las relaciones de una organización, y estas relaciones estructuradas servirán para realizar los planes futuros.

El primer paso crucial para organizar, que se deriva de la planificación es el proceso de Diseño Organizacional.

El ***diseño organizacional*** consiste en determinar la estructura de la organización que es más conveniente para la estrategia, el personal, la tecnología y las tareas de la organización.

El patrón específico de relaciones que los gerentes crean en este proceso se llama Estructura Organizacional.

La ***estructura organizacional*** es la forma de dividir, organizar y coordinar las actividades de la organización.

Organizar es un proceso gerencial permanente. Sea que constituyan una organización nueva, que modifiquen una organización existente.

3.-Dirección

La dirección es una función que consiste en mandar, motivar a los subordinados, influir en los individuos y los equipos mientras realizan su trabajo, elegir el mejor canal de comunicación y ocuparse de cualquier otra manera del comportamiento de los empleados.

La dirección significa: una concepción de liderazgo basada en la transformación de la institución y también denota un proceso de influjo interpersonal, en virtud del cual los gerentes se comunican con sus subalternos respecto de la ejecución del trabajo. Trabajo que se facilita

cuando se intercambia información acerca de problemas técnicos, de coordinación y de motivación.

Los gerentes dirigen tratando de convencer a los demás de que se les unan para lograr el futuro que surge de los pasos de la planificación y la organización

3.1. Motivación

Es una de las actividades más importantes y desafiantes que llevan a cabo los gerentes. La motivación se refiere a los procesos responsables del deseo de un individuo de realizar un gran esfuerzo para lograr los objetivos organizacionales, condicionado por la capacidad del esfuerzo de satisfacer alguna necesidad individual.

3.2. Liderazgo

Cuando hablamos de liderazgo debemos entender que es el proceso de dirigir e influir en las actividades laborales de los miembros de un grupo, con el objetivo de trabajar en equipo hacia el logro de sus metas o propósito.

3.3. Comunicación

Comunicación es la **transferencia** y la **comprensión** de significados, medio utilizado por los gerentes para dirigir.

La **transferencia** implica que si no se ha transmitido información o ideas, la comunicación no se ha llevado a cabo. Pero algo más importante es que la comunicación implica **comprensión** de significados, para que la comunicación sea exitosa, el significado se debe impartir y entender.

La **comunicación** abarca tanto la **interpersonal** como la **organizacional**. También debemos destacar que sirve para **controlar, informar, motivar e influenciar**.

Cuando hablamos de **comunicación interpersonal** debemos pensar siempre antes que se lleve a cabo la misma en la existencia de un propósito, expresado como **mensaje** para trasmitirlo, para lo cual debe tenerse presente siempre la **codificación**, que implica los símbolos (palabras, dibujos, números, etc.) a utilizar en el mensaje, por parte de quien es el **emisor**; esto utilizando un **canal**, es decir un medio a través del cual viaja el mensaje, que será recepcionado por el **receptor**, quien lo decodifica para traducir el mensaje.- En todo proceso de comunicación puede existir **ruido**, es decir alteraciones que interfieren la transmisión o la recepción.

El vínculo final en el **proceso de comunicación** es la **retroalimentación**, que le permite al emisor verificar si se logró la comunicación.

La **comunicación organizacional** puede ser:

1.-**Formal**: es la que sigue la cadena de mando, es la requerida para que alguien realice un trabajo

2.-**Informal**: es la que no está definida por la jerarquía estructural de la organización.

Además, la comunicación organizacional puede **fluir**:

a.- **hacia abajo**: es la que se utiliza para informar, coordinar y evaluar a los subordinados.

b.- **hacia arriba**: es la información que le permite a los directivos conocer el avance hacia el logro de los objetivos y de cualquier problema presente.

c.- **lateral**: en el ambiente cambiante de hoy son necesarias y permiten ahorrar tiempo y facilitar la coordinación.

d.- **diagonal**: es la que pasa a través de las áreas de trabajo y de los niveles organizacionales, es la que se utiliza con el fin de lograr eficiencia y velocidad. El uso del correo electrónico facilita esta comunicación.

Tanto la comunicación lateral como la diagonal pueden generar conflictos si los empleados no mantienen informados a sus superiores.

4.-Control

El control es un proceso para asegurar que las actividades reales se ajustan a las actividades planificadas. El control cierra el ciclo de los procesos gerenciales pues relaciona el progreso o avance real con el que se previó al momento de la planeación.

La realización de informes, comparaciones y evaluación del avance constituyen el fundamento para intervenir, hacer ajustes, replanear y aplicar otras medidas correctivas.

Los elementos básicos de esta función de control son:

- **Establecer estándares de desempeño**.

Los objetivos que se establecen en el proceso de planificación deben estar definidos en forma clara y mensurable, enunciados con exactitud, que se puedan traducir en normas y métodos que permitan usarlos para medir los resultados.

- **Medir los resultados presentes**

La medición es un proceso constante y repetitivo. La frecuencia con la que se mida dependerá del tipo de actividad que se mida. Los buenos gerentes suelen evitar que transcurran plazos largos entre las mediciones de los resultados.

- **Comparar los resultados con las normas establecidas**

Este es el paso más fácil del proceso de control, es cuestión de comparar los resultados medidos con las metas o criterios previamente establecidos. Si los resultados corresponden a las normas, se puede suponer que todo está bajo control y no es necesario intervenir en forma activa en corrección alguna.

- **Tomar medidas correctivas cuando se detectan desvíos**

Este paso solo es necesario si los resultados no cumplen con los niveles establecidos (estándares) y si el análisis indica que se deben tomar medidas. Las medidas correctivas pueden involucrar un cambio en una o varias actividades de las operaciones de la organización. Los controles en algunos casos pueden revelar normas inadecuadas. Dependiendo de las circunstancias, las medidas correctivas podrían involucrar un cambio en las normas originales en lugar de un cambio en la actividad. La importancia siempre debe radicar en encontrar maneras constructivas que permitan que los resultados cumplan con los parámetros y no tan solo en identificar fracasos pasados.

Las relaciones y el tiempo son fundamentales para las actividades del control.

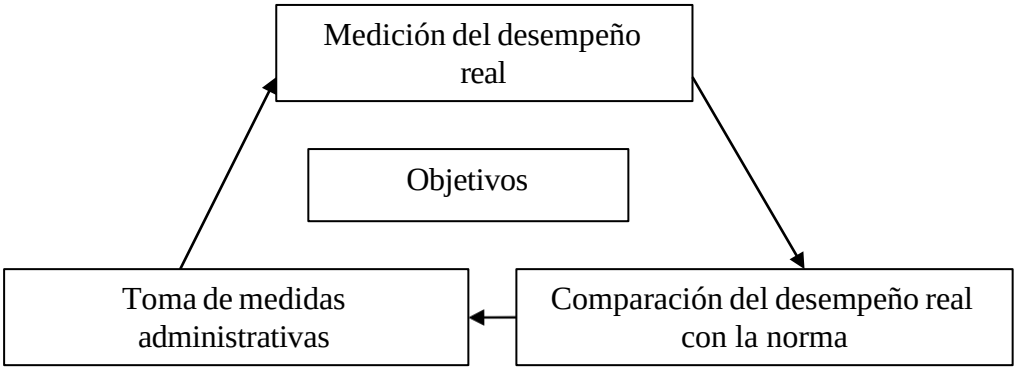
Los procedimientos de control en las organizaciones lo utilizan para asegurarse que están avanzando, satisfactoriamente hacia sus metas y que están usando sus recursos de manera eficiente.

De hecho, el control está mucho más generalizado que la planificación. El control sirve a los gerentes para monitorear la eficacia de sus actividades de planificación, organización y dirección constituyendo una parte esencial del proceso de control la toma de medidas correctivas que se requieran.

El control les sirve a los gerentes no solo para detectar los desvíos que se generen en la planificación, organización y dirección, sino también para vigilar los cambios del ambiente, así

como sus repercusiones en el avance de la organización. Dado el ritmo de los cambios del ambiente de las organizaciones el control ha ido adquiriendo cada vez más importancia.

PROCESO DE CONTROL

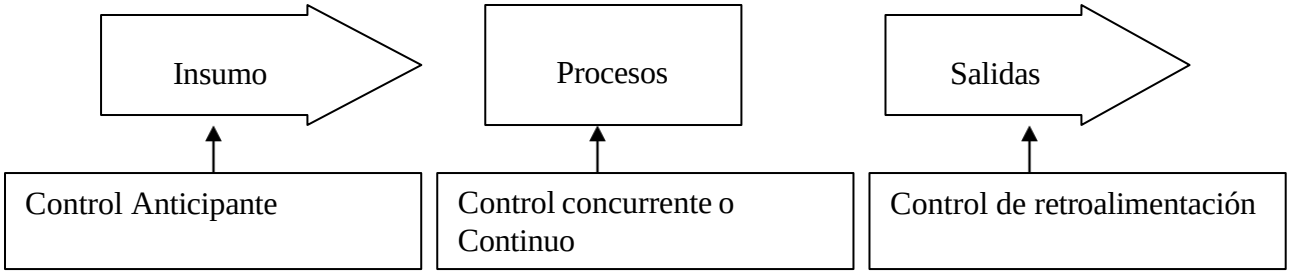


Los directivos pueden implementar controles **antes** de que una actividad comience, **durante** el tiempo en el que la actividad se lleva a cabo o **después** de que la actividad se ha completado.

a.- **el control anticipante** es un tipo de control que se centra en evitar problemas previstos, ya que se lleva a cabo antes de la actividad de trabajo real.

b.- **control concurrente**, es el tipo de control que ocurre mientras se lleva a cabo una actividad de trabajo.

c.- **control de retroalimentación**, es el que se lleva a cabo después de realizar una actividad de trabajo.



Además de este enfoque por **funciones** o proceso administrativos enumerados debemos tener presente que la actividad del trabajo gerencial se centra en lo que hacen los gerentes, en aquellos con quienes hablan y los temas que abordan en sus conversaciones, etc.; lo que constituirá categorías particulares del comportamiento administrativo conocidas como **roles** de los gerentes y que pueden ser: interpersonales, informativos y de decisión.

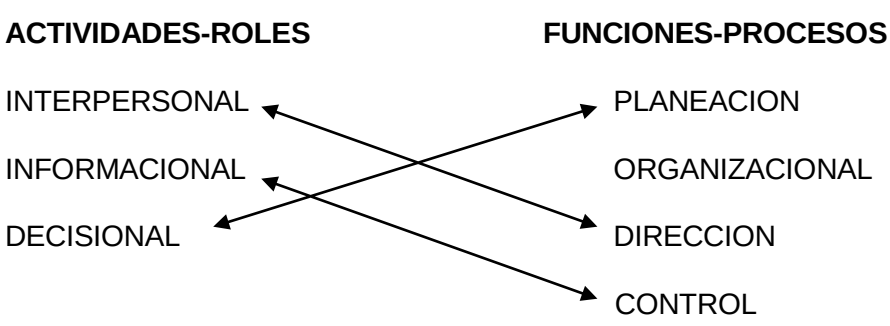
Los roles interpersonales son aquellos en donde el gerente tiene que ver con la gente y otros deberes de índole protocolaria y simbólica.

Los roles informativos son aquellos que consisten en recibir, almacenar y difundir información.

Los roles de decisión son los que giran en torno a la toma de decisiones.

Cada uno de los enfoques por funciones o por roles tienes sus méritos; sin embargo, el enfoque de las funciones tradicionales es todavía la manera más útil de conceptualizar el trabajo del gerente ya que las mismas proporcionan métodos claros y acabados para clasificar los centenares de actividades que desempeñan los gerentes y las técnicas que aplican de acuerdo con las funciones que desempeñan para alcanzar las metas.

RELACION ENTRE FUNCIONES Y ACTIVIDADES GERENCIALES



Decisión

En todos los niveles y áreas de las organizaciones los individuos toman decisiones, eligen entre dos o más alternativas.

Aunque la toma de decisiones se considera como una elección entre alternativas, no debemos olvidar aquí, que la toma de decisiones implica un proceso completo, no el sólo acto de escoger entre alternativas posibles.

En diferentes aspectos de la vida nos tenemos que enfrentar todos los días a una toma de decisiones ya sean grandes o pequeños problemas que tengamos que solucionar.

La información es la materia prima y fundamental en la toma de decisiones de los analistas en una organización ya que, a mayor calidad de información, mejor es la calidad en la toma de decisiones.

Es primordial a la hora de tomar decisiones analizar los hechos fríamente, apoyándose en experiencias pasadas para realizar predicciones y elegir la alternativa más acertada.

Un buen ingeniero en sistemas debe tomar muchas decisiones diariamente. Algunas de ellas son de rutina o intrascendentes mientras que otras tienen una repercusión drástica en las operaciones de la organización en la cual analizan o trabajan.

La toma de decisiones y la experiencia es un elemento clave, puesto que las decisiones deben tomarse sobre una realidad altamente compleja, debido al enorme número de variables que pueden entrar en juego.

Por lo tanto, todo gerente se esfuerza por tomar buenas decisiones, puesto que la calidad general de sus decisiones tiene gran influencia en el éxito o fracaso de su proyecto.

El proceso de toma de decisiones comienza con la existencia de un problema. El administrador no sólo debe reconocer el problema sino también reconocer que existe presión para actuar y tener autoridad, información y recursos para actuar.

La forma de detección de los mismos puede ser informal e intuitiva, por lo general las situaciones que los alertan son:

- una desviación en las experiencias pasadas
- una desviación del plan establecido
- el desempeño de la competencia

El gerente debe aplicar su juicio basándose en el conocimiento del ambiente de sus organizaciones. Por lo tanto, la obtención de información, por medio de sistemas formales e informales constituye un elemento tan importante como eficaz.
Todos los integrantes de una organización toman decisiones, pero la toma de decisiones es particularmente importante en el trabajo de un gerente. La toma de decisiones es una parte de

las cuatro funciones gerenciales, por eso es que ellos se definen como quienes toman las decisiones.

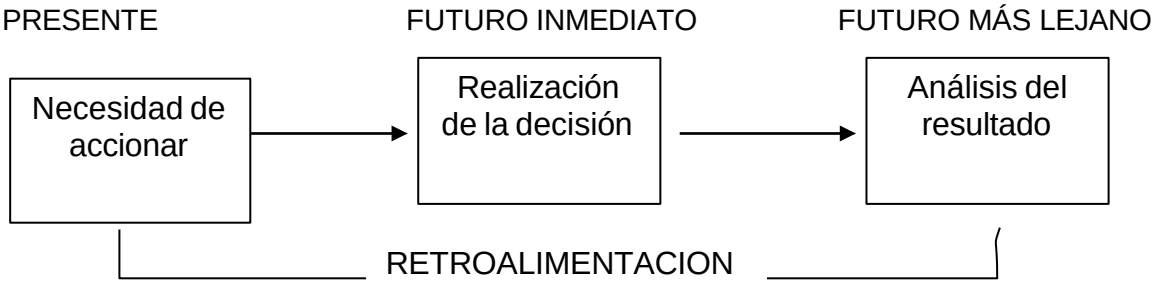
El proceso de la decisión

Toda acción de decidir puede ser dividida en tres momentos:

1. La voluntad de tomar una decisión, o voluntad de accionar ante un problema que impone necesidad. (Presente).

2. La realización de la decisión - Acción (Futuro Inmediato).

3. El resultado que produce la decisión, que pasa ha ser analizado, evaluado y archivado en memoria para referencia de futuras decisiones. (Futuro más lejano).



Para que haya Proceso decisorio es necesario que:

1 - Existan dos o más Cursos de Acción o Alternativas posibles A1, A2, etc. puesto que frente a una sola alternativa no hay decisión sino obligación de hacer.

2 - El Decisor, es decir la persona que decide, elija una de las alternativas o cursos acción, que será la que efectivamente llevará a cabo - Factor limitativo del proceso decisorio.

3 - Que la alternativa elegida sea la que mejor satisface los objetivos del fin deseado -Estado futuro.

Como las decisiones las tomamos en base a nuestra experiencia pasada la acción futura que se registra en la memoria queda como referencia para próximas decisiones.

Definición: Decidir es realizar un proceso mental, deliberado, voluntario, sistemático, a través del ejercicio del raciocinio, con la finalidad de elegir uno y solo uno entre un conjunto de cursos de acción alternativos.
Decidir es optar, ejercer racionalmente la facultad de elección; entre un conjunto de alternativas o cursos de acción, todas viables y conducentes al objetivo buscado, de materialización en el futuro, seleccionando aquella que, a juicio del decisor, sea la mejor.

La decisión se toma *ic et nunc* (aquí y ahora); y los resultados de ella emergentes (o materialización del objeto de la decisión) se producirán y conocerán en el futuro. Por ello son inciertos.

Clasificación de las decisiones:

Las decisiones se pueden clasificar según:

1. *La Naturaleza de las Variables consideradas en el modelo:*
   1.1. Variables controlables
   1.2. Variables condicionantes
   1.3. Variables competitivas.

2. *El Tipo de la Información Disponible:*
   2.1. Decisiones con Información Completa. Grado de Certeza.
   2.2. Decisiones con Información Estadística. Grado de Riesgo.
   2.3. Decisiones con información Incompleta. Grado de Incertidumbre Parcial.
   2.4. Decisiones sin Información. Incertidumbre Total.

3. *La participación del decisor en la selección de alternativas:*
   3.1. Decisiones Programables
   3.2. Decisiones No Programables.

1. Naturalezas de las variables:

1.1. **Variables Controlables**: Sujetas a la voluntad del decisor (Ej. elección de un taxi)
1.2. **Variables Condicionantes**: No están bajo el control del decisor, pero su comportamiento es neutro respecto de los objetivos perseguidos (el ejemplo del tiempo sobre la cosecha).
1.3. **Variables Competitivas**: Su comportamiento está sujeto a la voluntad de otros decisores con intereses contrapuestos a los de aquel que debe decidir.

Es posible que algunas variables tengan un comportamiento mixto. Dentro de ciertos límites actúan como condicionantes y fuera de ellos como competitivas.
Para las variables Condicionantes es muy valiosa la información estadística que permite definir comportamientos, mientras que para una variable competitiva puede resultar negativa, pues el competidor tratará de que su comportamiento no sea predecible, es decir, aplicará técnicas diferentes para evitar que un comportamiento ya conocido sea aprovechado por el adversario en su contra.

2. Tipo de Información Disponible

2.1. **Decisiones con Información Completa:** Se tiene plena información de los estados t actuales (Ea) y futuros del sistema (Ef) y de las transiciones que lo vinculan (T). Se conocen entonces: Ea T Ef.

2.2. **Decisiones con Información Estadística:** Cuando se dispone de información basada en comportamientos históricos que permiten identificar leyes que relacionan el estado actual (Ea) y los estados futuros posibles (Ef), las transiciones entre ellos y la probabilidad de que esas transiciones ocurran. Es decir, se conoce un estado actual Ea y un comportamiento histórico que permite determinar la probabilidad de que un cierto Ef y T ocurran.

2.3. **Decisiones con Información Incompleta:** Se conoce el estado actual Ea y un componente histórico incompleto o parcializado que no permite determinar la probabilidad de que un cierto Ef y una T ocurran. Se trabaja entonces con criterios que buscan fijar una probabilidad subjetiva para las transiciones y ponderar de acuerdo al riesgo que se desea asumir. Por Ej. introducir cambios de avanzada en un modelo de

auto clásico asumiendo una aceptación del mercado que tradicionalmente sigue ese modelo.

2.4. **Decisiones sin Información:** caso extremo en el cual no se pueden prever ni T ni Ef. No otorga oportunidad al decisor. En este caso solo queda recurrir al azar o a la intuición. Caso del PRODE hecho por alguien que, no tiene la menor idea del estado del campeonato ni de los equipos participantes.

3. Por la participación del decisor:

3.1. **Decisiones programadas**: son casos especiales de decisiones racionales en las que el decisor es redundante ya que es posible programar la decisión en función de condiciones y acciones que se conocen con toda certeza y decidir automáticamente
En la resolución de decisiones programables se puede usar como Modelo Decisorio a las Tablas de Decisión, que tienen tres componentes: Condiciones, Acciones y Reglas de Transformación. Una vez determinadas las Condiciones y definidas las Reglas de Transformación, las Acciones son matemáticas y el decisor es redundante.

Ejemplo: Aprobación de una solicitud de crédito

CONDICIONES	Solvencia favorable	SI	NO	NO	NO
	Puntualidad favorable	SI	SI	NO	NO
	Autorización especial	---	SI	SI	NO
ACCIONES	Aprobar solicitud	X	X	X	
	Rechazo solicitud				X
		REGLAS DE TRANSFORMACIÓN			

Otro ejemplo: Asignación de la Categoría de un Puesto de Trabajo en función del puntaje otorgado a cada una de las condiciones prescriptas para ese Puesto.

3.2. **Decisiones No programables**: Son decisiones racionales en las cuales no se puede prescindir del decisor. En la práctica, el decisor aporta su experiencia, conocimiento, intuición y sentido común, pues según vimos no siempre es posible cuantificar adecuadamente las variables de un problema.

DECISIONES NO PROGRAMADAS- MATRIZ DE DECISIÓN

Las decisiones **no programadas** corresponden a la dirección superior y a la alta gerencia. Esta clase de decisión, llamada por este motivo **la decisión superior**, define procesos de abstracción, reducción de incertidumbre, búsqueda y correlación de factores y dan lugar a diversas interpretaciones. Todo ello exige creatividad, imaginación y habilidad o experiencia por parte de quién las realiza.
Las entradas del sistema de referencia pueden clasificarse como controlables e incontrolables, según puedan o no ser establecidas o modificadas como resultado de los procesos de decisión corriente y superior.

Las entradas controlables se pueden subclasificar en total y parcialmente controlables, según que sus valores puedan ser fijados en forma arbitraria o sólo en forma restringida.

Como ejemplos de los diferentes tipos de entradas, referidos a la función de Comercialización, tenemos:
a) entradas totalmente controlables: cantidades a producir, promoción publicitaria, etc.
b) entradas incontrolables: demanda del mercado, acción de los competidores, etc.

Elementos de la decisión: Toda decisión implica una concurrencia conjunta de una serie de elementos, a saber:
1- El **Objetivo**: (sustancia o materia de decisión). Es el asunto sobre el cual debe decidirse. También se dice que- es la situación futura que se intenta obtener en determinado asunto o aspecto de la Organización, es decir, que es lo que queremos lograr.

Por ejemplo, a) "qué sembrar -si algo-".
b) "Cuántas máquinas comprar -si alguna-", -
c) "qué extensión dar a un embalse o lago artificial", etc.

2- Las **alternativas**: Están constituidas por los diferentes cursos de acción alternativos a evaluar y entre las cuales optar. Constituyen las denominadas variables controlables del problema (o variables independientes o variables de acción o variables de decisión), es decir, aquellas sobre las que se efectuará la decisión.
Por ejemplo, para los Objetivos a), b), y c) antes mencionados, las respectivas Alternativas podrían ser:
para a) "¿sembrar soja, maíz o nada?"
para b) "¿comprar 1, 2, o ninguna máquina?",
para c) para la represa "¿se configura un espejo de agua de 3 km^2 o de 5 km^2?", etc.

3- Factores Condicionantes / Estados de la Naturaleza: Son aquellas variables o aspectos del Contexto que pueden incidir en la magnitud de los Resultados que se obtengan de cada Alternativa.

Son Factores conformados por la naturaleza, la economía, la sociedad, la tecnología, etc. que afectan al logro de los objetivos especificados, son variables que pueden o no ser controlados por un decisor.
Por ejemplo, en el problema u Objetivo a) "que sembrar -si algo-", los Condicionantes serían: "Costo de los factores productivos". Por ejemplo, "Costo de la semilla al momento de la siembra", "Costo, de los fertilizantes al momento del uso", "Costo de la mano de obra al momento de la preparación y siembra", "Costo de los plaguicidas al momento de su uso", "Costo de la Hora máquina en el momento de la trilla", "Costo de la carga y transporte a granel", "Costo del acopio"
"Clima imperante durante el cultivo",
"Precios del mercado al momento de la comercialización".

Para el problema b) "cuántas máquinas comprar -si alguna- ", uno de sus Condicionantes podrá ser b.1) "Estado de la Economía durante la aplicación del equipo".
Para el problema c) "qué extensión dar a un embalse o lago artificial", uno de sus condicionantes sería c.1) "Promedio Anual de lluvia caída".

Para cada uno de los factores Condicionantes que se considere, deberá establecerse los valores (o estados) que podrían presentarse en el momento de su incidencia.

Por ejemplo: para el condicionante a.2.) "clima imperante durante el cultivo", sus valores posibles podrían ser: a. 2. 1.) "Lluvioso", a.2.2.) "seco', a.2.3.) " normal".
Para el factor Condicionante b.1.) Estado de la Economía durante la aplicación del equipo, sus valores, o estados posibles podría ser b.1.1.) "depresión", b.1.2.-) "Expansión", b.1.3.) "Estabilidad".
Para el Factor Condicionante 0.1.) "Promedio Anual de lluvia caída', sus valores posibles podrían ser: c.1.1.) "2000 mm", c.1.2.) "2500 mm", c.1.3.) "3000 mm".
Debido a que de cada Condicionante debemos establecer sus posibles valores o estados futuros, se los suele denominar también "Estados de la Naturaleza" o "Estados del Contexto".

En función del grado de conocimiento de estas variables; no-controlables (es decir, estos factores condicionantes no-controlables), las decisiones se tomarán bajo condiciones de certeza, riesgo o incertidumbre.
Hay *certeza* cuando se conoce el estado o valor que habrán de asumir estas variables, es decir que sólo se puede obtener un resultado único y conocido para cada alternativa, y mediante un adecuado criterio de selección, se elegirá la que aparezca como más conveniente a dichos resultados.

Una decisión ante ***riesgo*** implica que, si bien se cuenta con información sobre todos los tipos de comportamiento posibles de los diferentes Condicionantes, -no hay certeza de cuál de esos comportamientos se producirá, contándose no obstante con información suficiente como para asignarle ***propensión de ocurrencia*** a cada uno de tales comportamientos y por tanto a los respectivos ***valores o estados*** que, para cada condicionante, emergen de cada comportamiento.
Se asigna así ***probabilidades*** *de* ocurrencia a los distintos valores posibles de cada Factor Condicionante o variables no-controlables.
Por tanto, para cada alternativa se asocia más de un resultado posible (uno por cada valor posible de cada Condicionante, ponderado por su respectiva probabilidad de ocurrencia).
En todos los casos, la suma de las probabilidades de todos los valores o estados del Factor Condicionante en cuestión debe ser igual a la unidad.

Se dice que hay ***incertidumbre*** cuando no se cuenta con información como para hacer estimaciones del comportamiento del factor-Condicionante, y por tanto, de sus valores o estados resultantes.
Como en caso de riesgo, estas decisiones admiten más de un resultado posible, pero el modelo no incluye probabilidades. Y esto último es así porque el conjunto de resultados que corresponde a cada acción posible tiene probabilidades desconocidas o bien porque éstas no tienen sentido por no tratarse de hechos repetitivos.

4- Las **Consecuencias**: De la elección y continuación de una determinada estrategia surgirían determinadas consecuencias, por combinación de los cursos de acción disponibles y de la ocurrencia de uno o varios estados de la naturaleza. Las consecuencias las debemos expresar de un modo cuantitativo tomando como referencia una ó varias unidades de medida diferentes, según la característica del Estado Natural considerado (tiempo, $, dificultad, etc.-).

5- Los **Resultados**: que se obtienen de una valoración -comparativa de las consecuencias, mediante un proceso de transformación a una única unidad de medida, por ejemplo en $.
Estos conceptos nos permiten definir lo que se llama una Matriz de Decisión, que representa *un modelo Decisorio, aplicable al proceso de decisión superior.*

Estados De Naturaleza / Cursos de acción-alternativas	E1	E2	E3	E4
A1	R11	R12	R13	R14
A2	R21	R22	R23	R24
A3	R31	R32	R33	R34

Para cada Estrategia, Curso de Acción o Alternativa Factible (A1, A2, A3, etc.) y para cada ocurrencia de un Estado Natural Relevante (E1, E2, E3, etc.) hay un único resultado Rij.

6) **Criterio** de Selección adecuado para escoger el resultado más conveniente
El criterio que se seleccionará dependerá de las características del decisor.
Algunos criterios que podemos utilizar: Maximax, MInimax, Laplace, entre otros.

TOMA DE DECISIONES NO PROGRAMADAS

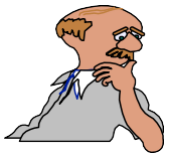
En los casos de decisiones *no repetitivas, impredecibles, con un alto grado de incertidumbre*, se utiliza la **Matriz de decisión** como herramienta para facilitar la elección entre distintas acciones o alternativas**. Para su construcción se sugiere realizar las siguientes preguntas.**

1) **Objetivo** de la decisión: *¿qué quiero decidir?*



2) **Alternativas** *¿de qué distintas maneras* (factibles), *puedo cumplir el objetivo?*

Puedo ir

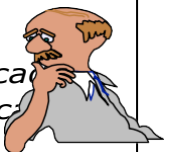


3) **Estados Naturales** *¿qué cosas pueden afectar o influir en mis alternativas para cumplir el objetivo? (*las más relevantes)

Alternativa			
*A1:*bicicleta			
A2:colectivo			
A3:taxi			
A4: auto			

Estados Naturales / Alternativa	Costo de traslado	Tiempo	Estacio-miento
*A1:*bicicleta			
A2:colectivo			
A3:taxi			
A4: auto			

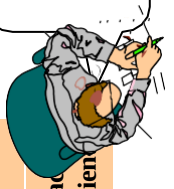
4) **Consecuencias** *¿qué resulta de la intersección de cada Alternativa con cada Estado Natural?*



5) **Resultados** *¿están todas las consecuencias en la misma unidad de medida?*

El tiempo está en minutos, por tal motivo, lo valorizo según la importancia que le doy en mi objetivo. Por ejemplo para mí, 1´ es igual a $1.

Si voy en bicicleta el costo de traslado es...



Estados Naturales / Alternativa	Costo de traslado	Tiempo	Estaciona-miento
A1:bicicleta	$ 0.00	30´	$ 0.50
A2:colectivo	$ 0.65	20´	$ 0.00
A3:taxi	$ 3.30	15´	$ 0.00
A4: auto	$ 1.00	15´	$ 5.00

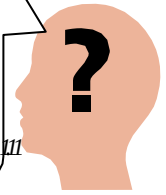
Estados Naturales / Alternativa	Costo de traslado	Tiempo	Estac-miento
A1:bicicleta	$ 0.00	$30	$ 0.50
A2:colectivo	$ 0.65	$20	$ 0.00
A3:taxi	$ 3.30	$15	$ 0.00
A4: auto	$ 1.00	$15	$ 5.00



6) **Criterio** *¿cómo soy como decididor?*

Característica
Criterio a usar

* Soy Pesimista	MAXIMIN
* Soy Optimista	MAXIMAX
* Tengo cierto grado de optimismo	HURWICZ
* Si pudiera lamentar mi decisión	MINIMAX
* Me baso en los promedios	LAPLACE



DECISIONES PROGRAMADAS-TABLAS DE DECISIÓN.

Generalidades.

- Constituyen un medio de expresión gráfica de algoritmos.

- Consisten en la tabulación de todas las diferentes condiciones o variables del problema, y la respectiva acción (o combinación de acciones) a tomar para cada distinta combinación posible de las mismas. Es decir, que responden a las denominadas Decisiones Programadas, o sea aquellas decisiones para las que, ante cada valor del Condicionante (o combinación de Condicionantes) hay sólo un curso de acción (o combinación de acciones) a tomar.

- Se basan en el concepto de que un algoritmo no es otra cosa que una colección de reglas de acción frente a los distintos valores de las condiciones del problema.

- Se debe valorizar tanto las condiciones como las acciones.

- Las Condiciones (o Factores Condicionantes) se desagregan de forma tal que cada uno sólo' presente valores dicotómicos (Si o No):
  S =si,
  N =no,
  - = irrelevante (o inaplicable).

- Las acciones pueden tomar los valores:
  X = ejecutar,
  - = no ejecutar.

Ejemplo:

Si estamos en una parada, ¿Cómo razonarnos para tomar un colectivo?
1. ¿Viene un colectivo?,
2. ¿Es el N^0 que espero?,
3. ¿Viene llenó?

Estas constituyen las variables o condiciones del problema que, de acuerdo con lo antes dicho, valorizamos con si/no/irrelevante:

	1	**2**	**3**	**4**
CONDICIONES				
C1- Viene un colectivo	N	S	S	S
C2- Es un Nº que espero	-	N	S	S
C3- Viene lleno	-	-	N	S

¿Cuáles son los diferentes cursos de acción que podré asumir según esos diferentes valores de condiciones?

1. Dejarlo pasar.
2. Esperar a que venga un colectivo,
3. Tomarlo.

Estas constituyen las acciones posibles, que valorizo según lo antes indicado, habilitando para ello un nuevo sector de la tabla:

	1	**2**	**3**	**4**
CONDICIONES				
C1- Viene un colectivo	N	S	S	S
C2- Es un Nº que espero	-	N	S	S
C3- Viene lleno	-	-	N	S
ACCIONES				
A1-Dejarlo pasar	-	X	-	X
A2-Esperar que venga	X	X	-	X
A3-Tomarlo	-	-	X	-

Cada columna corresponde
a una regla de decisión

Estructura de las Tablas de Decisión:

La Tabla constará de 4 Talones o sectores:

Talón descripción de CONDICIONES	Talón de Valores de CONDICIONES
Talón descripción de ACCIONES	Talón de Valores de ACCIONES

Distinción entre Acciones y Condiciones:

Cada una de las siguientes sentencias es en si una regla de decisión.
Practiquemos identificando sus dos partes, es decir la condición y la acción consecuente.

REGLA	**CONDICION**	**ACCIÓN**
Si bebe, no conduzca	Si bebe	No conducir
No beba si conduce	Si conduce	No beber
Los menores de edad no podrán participar en las Asambleas	Si es menor	No participar
1% de interés por mora para atrasos mayores de 60 días	Si >60 días	Aplicar 1%
Si stock menor que punto de pedido, comprar	Stock< Punto Pedido	comprar

Normas para Construcción de la Tabla *sin* omitir ni repetir Condición o Acción

1. La cantidad de Reglas (columnas) se puede obtener corno el producto de los *casos posibles* de cada Condición.
   Dado que, como hemos dicho, las Condiciones (o Factores Condicionantes) se desagregan de forma tal que sólo puedan presentar dos valores posibles, tendremos:
   → Cantidad de **columnas $2*2*2= 2^3 =8$**
   En general, siendo **n** la cantidad de Condiciones, tendríamos:
   → Cantidad de columnas= 2^n

2. Seguidamente crear los talones de condiciones y de acciones, con tantas columnas como reglas (8) y con tantas filas como Condiciones + Acciones 3+3=6.

3. Tomar la última de las condiciones y alternar sus valores posibles a lo largo de su fila. Ejemplo: S-N-S-N-S-N- …

4. Observar la frecuencia de dichas posibilidades.
   En este caso es 2, pues cada valor "S" o "N" se repite cada 2 (dos) columnas.

5. Tornar la Condición siguiente y alternar sus valores posibles a lo largo de su fila con una periodicidad igual a la frecuencia de la condición anterior. Ejemplo: S-S-N-N-S-S-N ….

6. Repetir los pasos 4. y *5.* Uno a uno para las Condiciones siguientes., hasta agotar exactamente las columnas de combinaciones posibles de la Tabla.

7. Con el conjunto de valores de las Condiciones para cada columna, valorizar las Acciones según resulte lógicamente consecuente.

		1	2	3	4	5	6	7	*8*
	CONDICIONES								
C1	Viene un colectivo	**S**	**S**	**S**	**S**	**N**	**N**	**N**	**N**
C2	Es el N^0 que espero	**S**	**S**	**N**	**N**	**S**	**S**	**N**	**N**
C3	Viene lleno	**S**	**N**	**S**	**N**	**S**	**N**	**S**	**N**
	ACCIONES								
A1	Dejarlo pasar	**X**	**-**	***X***	***X***	**-**	**-**	**-**	**-**
A2	Esperar que venga	**X**	**-**	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***	***X***
A3	Tornarlo	**-**	***X***		**-**	**-**	**-**	**-**	

<u>Compactación y depuración de la Tabla</u>

Se siguen ciertas normas para detectar redundancias e incongruencias y eliminarlas

Ver si existe un par de Reglas para las cuales se dé qué:

a) la Acción sea la misma,
b) los valores de sólo una de sus Condiciones sean diferentes.

En nuestro ejemplo están en esas condiciones las Reglas 3 y 4; *5* y 6; 7 y 8.

Reemplazar ese par **de Reglas** por una **sola,** colocando el signo de "indiferencia" para aquella única Condición diferente:

		1	**2**	***3/4***	***5/6***	***7/8***
	CONDICIONES					
C1	Viene un colectivo	**S**	**S**	**S**	**N**	**N**
C2	Es el N^0 que espero	**S**	**S**	**N**	**S**	**N**
C3	Viene lleno	**S**	**N**	**-**	**-**	**-**
	ACCIONES					
A1	Dejarlo pasar	**X**	**-**	**X**	**-**	**-**
A2	Esperar que venga	**X**	**-**	**X**		**X**
A3	Tornarlo	**-**	**X**	**-**	**-**	**-**

Repetir el procedimiento para cualquier otro par de Reglas en situación Similar.
Finalmente, revisar para tratar de localizar columnas con juego de Condiciones incompatibles (incongruencia).
En nuestro ejemplo, para las columnas 5/6 y 7/8, es evidente que, al ser negativa la Condición 1,

la Condición 2, no puede tener otro valor que "-" (inaplicable), lo que hace que ambas sean una sola y misma Regla:

		1	2	3/4	*5/6/7/8*
	CONDICIONES				
C1	Viene un colectivo	**S**	**S**	**S**	**N**
C2	Es el N^0 que espero	**S**	**S**	**N**	**-**
C3	Viene lleno	**S**	**N**	**-**	**-**
	ACCIONES				
A1	Dejarlo pasar	**X**	**-**	**X**	**-**
A2	Esperar que venga	**X**	**-**	**x**	**x**
A3	Tornarlo	**-**	**X**	**-**	**-**

Completado el procedimiento, hemos llegado al diseño final de la tabla, que es -obviamente- el que obtuvimos antes.

Tablas de entrada limitada. Tablas de entrada extendida

No son sino diferentes formas o formatos de presentar una misma Tabla.

Aunque para tratar este tema nos podríamos valer del ejemplo anterior, para mejorar de paso la práctica en la confección de Tablas de Decisión, lo haremos mediante un nuevo ejemplo. Construyamos, con el método que hemos desarrollado mediante los sucesivos pasos indicados en ***las Normas para la construcción de la Tabla,*** para el siguiente algoritmo:

"Nuestra empresa tiene la siguiente convención con sus proveedores para el pago de facturas:

- *Toda factura por importe igual o superior a los $5.000 gozará de descuento si se paga dentro de los 10 días de su fecha;*
- *Tal descuento será del 2% si el importe de la factura está entre los $5.000 y los $10.000;*
- *El descuento será del 3% si el importe de la factura es superior a los $10.000".*

Objetivo de la decisión: definir la convención de pago de facturas con sus proveedores.

Calculemos la **cantidad de columnas originales**:

- → C1.Se paga dentro de los 10 días.
- → C2.El importe es inferior a $5.000
- → C3.El importe está entre $5.000 y $10.000
- → C4.El importe es superior a $10.000

Es decir, 4 Condiciones, cuyos respectivos valores posibles son dos: **S** y **N**
Luego, cantidad de columnas=2^4 = 16

Las acciones posibles que tenemos son las tres siguientes;

- → A1.Aplicar descuento del 3%
- → A2.Aplicar descuento del 2%
- → A3.No se aplica descuento alguno.

Por tanto, y según lo dicho anteriormente, construimos los talones de Condiciones y de Acciones con la cantidad de columnas antes calculadas (16), y **tantas filas como la suma de Condiciones y Acciones**: 4 + 3 = 7

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	CONDICIONES																
C1																	
C2																	
C3																	
C4																	
	ACCIONES																
A1																	
A2																	
A3																	

…..

Siguiendo los pasos establecidos anteriormente para su llenado y para las compactaciones o reducciones correspondientes, quedaría de la siguiente manera.

		1/2/3/ 4	**5/6**	**7**	***9/10/ 11/12***	***13/14***	***15***
	CONDICIONES						
C1	Se paga dentro de los 10 días.	**S**	**S**	**S**	**N**	**N**	**N**
C2	El importe es inferior a $5.000	**S**	**N**	**N**	**S**	**N**	**N**
C3	El importe está entre $5.000 y $10.000	**-**	**S**	**N**	**-**	**S**	**N**
C4	El importe es superior a $10.000	**-**	**-**	**S**	**-**	**-**	**S**
	ACCIONES						
A1	Aplicar descuento del 3%	**-**	**-**	**X**	**-**	**-**	**-**
A2	Aplicar descuento del 2%	**-**	**X**	**-**	**-**	**-**	**-**
A3	No se aplica descuento alguno.	**X**	**-**	**-**	**X**	**X**	**X**

A una tabla así planteada y desarrollada, en sus 4 talones o sectores, expresada con sus valores S o N para las Condiciones y con sus valores X para las Acciones consecuentes, es decir con sus valores de Condiciones y Acciones expresadas mediante símbolos, que por tanto debería denominarse “Tabla de Valores Implícitos o Simbólicos”, se la denomina (para complicar las cosas nomás) “**Tabla de entrada limitada”**

Tomando el ejemplo anterior, se observa que la variable “importe”, asume 3 valores posibles, y ello exige que sean indicadas 3 condiciones (C1-C2-C3) para esa sola variable. Esta circunstancia se repite al considerar las acciones: cada valor diferente que asume la acción “aplicar descuento”, obliga a registrar una línea por cada valor posible.

Ahora, en vez de poner S, N o X; pondremos en forma explícita **sus valores**.

Valores posibles

C1- PAGA → dentro de los 10 días ----------→ (<= 10 días)

→ después de los 10 días -------→ (> 10 días)

C2- IMPORTE → es inferior a $5.000 ---------- → (< $5.000)

→ está entre $5.000 y $10.000 → (>= $5.000 <= $10.000)

→ es superior a $10.000---------- (> $10.000)

A1- APLICAR DESCUENTO → del 3 %
→ **del 2 %**
→ del 0 %

Calculemos la **cantidad de columnas originales**:
Tenemos: **C1** con 2 casos posibles (<= 10 días , > 10 días)

C2 con 3 casos posibles (< $5.000 , >= $5.000 <= $10.000 , > $10.000)

Por lo tanto, la cantidad de columnas la podemos expresar como el producto de la cantidad de casos posibles de cada condición.

Luego, cantidad de columnas = 2 * 3 = 6

La Acción posible que tenemos es A1.

Por tanto, construimos los talones de Condiciones y de Acciones con la cantidad de columnas antes calculada (6), y tantas **filas como suma de Condiciones y Acciones=** 2 + 1 = 3

Trabajamos para su llenado utilizando el mismo método, pero con los valores de las condiciones.

		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
CONDICION							
C1	PAGA	<= 10 días	<= 10 días	<= 10 días	> 10 días	> 10 días	> 10 días
C2	IMPORTE	< $5.000	>= $ 5.000 <= $10.000	> $10.000	< $5.000	>= $5000 <= $10.000	> $10.000
ACCIONES							
A1	DESC.	0 %	2 %	3 %	0 %	0%	0%

Depuramos de redundancias e incongruencias a la Tabla obtenida.
Según las normas dadas, verificamos que:

a) la acción sea la misma.
b) los valores de sólo una de sus condiciones sean diferentes, es decir, cada regla toma uno de los valores posibles de esa condición.

En este caso, las Reglas 4,5y 6 se pueden unificar, asignándole un valor de INDIFERENTE (-) a esa condición.

		1	**2**	**3**	**4 /5/6**
CONDICION					
C1	PAGA	<= 10 días	<= 10 días	<= 10 días	> 10 días
C2	IMPORTE	< $5.000	>= $ 5.000 <= $10.000	> $10.000	--
ACCIONES					
A1	DESC.	0 %	2 %	3 %	0 %

Hemos llegado así a la Tabla definitiva para expresar el algoritmo de esta ejercitación.
Pues bien, a este formato de presentación de la Tabla original, con explicitación de los valores de Condiciones y Acciones de cada Regla resultante, que por tanto debería denominarse **"Tabla de Valores Explícitos"** o **"Tabla de entrada extendida".**
A algunos, sobre todo usuarios o programadores no muy entrenados en la lectura de Tablas, **les gusta** manejarse con Tablas así explicitadas.
Habría inclusive un formato alternativo más, la **"Tabla de entrada combinada o mixta"**, que sería una combinación de las dos tablas mencionadas anteriormente.

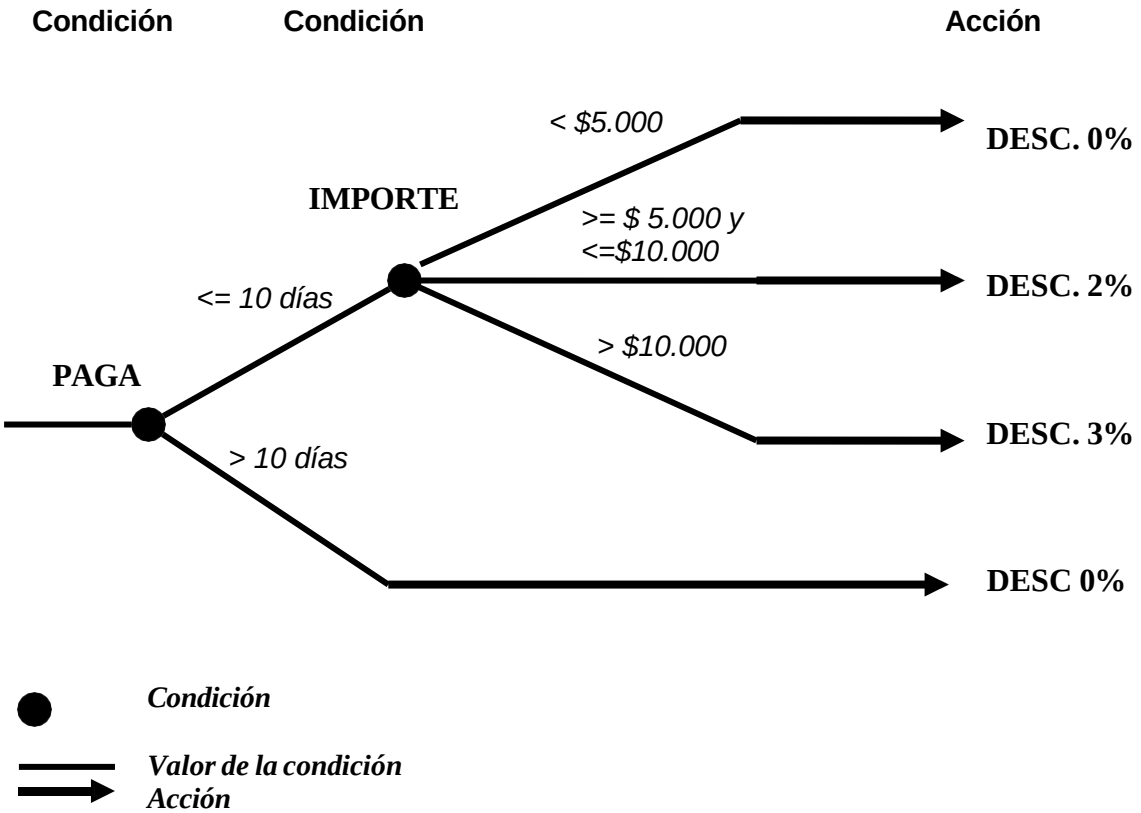
Todo algoritmo que pueda representarse mediante Tablas de Decisión, podrá serlo también por medio de Árboles de Decisión.

El **Árbol de Decisión** es un diagrama que representa en forma secuencial condiciones y acciones; muestra qué condiciones se consideran en primer lugar, en segundo lugar y así sucesivamente. Este método permite mostrar la relación que existe entre cada condición y el grupo de acciones permisibles asociado con ella.

Un árbol de decisión sirve para modelar funciones discretas, en las que el objetivo es determinar el valor combinado de un conjunto de variables, y basándose en el valor de cada una de ellas, determinar la acción a ser tomada.

Se recomienda el uso del árbol de decisión cuando el número de acciones es pequeño y no son posibles todas las combinaciones.

Los árboles de decisión no siempre son la mejor herramienta para el análisis de decisiones. El árbol de decisión de un sistema complejo con muchas secuencias de pasos y combinaciones de condiciones puede constituir más un problema que una ayuda para el análisis. En estos casos, es momento de considerar las tablas de decisión.



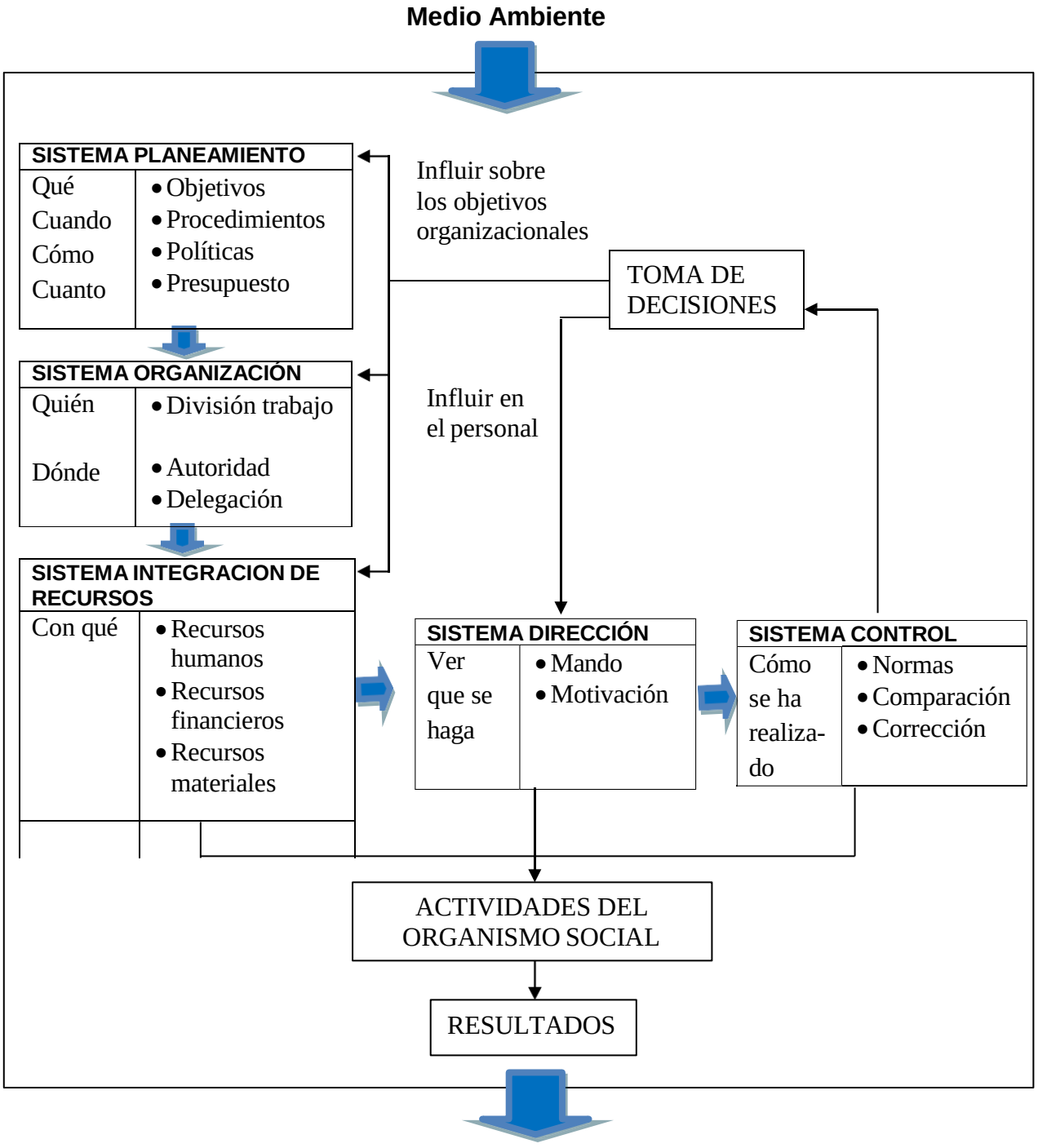
Condición

Valor de la condición
Acción

Como práctica, el lector podrá aplicar Árboles a cada uno de los problemas que aquí hemos resuelto con Tablas.

	TIPO DE DECISIONES	
	PROGRAMABLE	**NO PROGRAMABLE O SUPERIOR**
DEPENDENCIA DE UN DECIDIDOR	→ No necesitan de un decididor. → Directamente un programa de computadora decide a partir del conocimiento de las variables del problema.	→ No pueden prescindir de un decididor. → Requieren interpretación u evaluación de las variables y los resultados basándose en la experiencia, conocimiento y pálpito del decididor.
CARACTERISICAS	Se conocen con certeza: → Todas las variables. → Todos los estados de las variables. → Todas las transiciones entre estados.	No se conocen: → Todas o algunas de las variables. → Todos o algunos de los estados de las variables. → Todas o algunas de las transiciones entre estados o si se conocen no existe certeza con respecto a su comportamiento (información estadística, incompleta, sin información).
GRADO DE EXACTITUD DEL RESULTADO	Certeza	Riesgo, incertidumbre, desconocimiento
MODELO DECISORIO APLICADO	TABLA DE DECISIÓN	MATRIZ DE DECISIÓN
ELEMENTO DEL MODELO	→ Condiciones → Acciones → Reglas de transformación	→ Alternativas factibles → Estados naturales relevantes ○ Controlables ○ No controlables (condicionantes/competitivos) ○ Mutualmente excluyentes ○ Con probabilidad de ocurrencia ○ Favorables (+) ○ Desfavorables (-) → Condiciones y resultados → Criterios de selección

Proceso de administración como sistema[4]



[4] Joaquín Rodríguez Valencia - Introducción a la administración con enfoque de sistemas

Estructuras Organizacionales

Los enfoques tradicionales están siendo reevaluados conforme los administradores buscan diseños estructurales que den mejor apoyo y faciliten el trabajo de los empleados en la organización, es decir, aquellos que logren eficiencia, pero que también tengan la flexibilidad necesaria para lograr el éxito en el ambiente dinámico de hoy.

Definir una Estructura implica que a partir de considerar a la Organización como un conjunto se deba establecer los *elementos que la componen*, *las relaciones entre ellos y* el ordenamiento de esos elementos, o sea, *las jerarquías.*

En el momento de tener que definir la Estructura de una Organización habrá que conocer: El tipo de Organización de que se trata; el Medio Ambiente en el que actúa; Los Objetivos de la Organización, sus Estrategias y Políticas.

La ***estructura organizacional*** es la forma de dividir, organizar y coordinar las actividades de la organización.

El ***diseño organizacional*** consiste en determinar la estructura de la organización que es más conveniente para la estrategia, el personal, la tecnología y las tareas de la organización.

Concepción Metodológica de la Estructura

Para definir una Estructura se debe tener en cuenta una serie de conceptos básicos:

1 - División de Trabajo y Especialización

2 - Unidad de Mando.

3 - Alcance del Control

4 - Delegación

4.1. Departamentalización

4.2. Centralización y Descentralización.

5 - Eficiencia

6 - Autoridad de línea

7 - Formalización

1- **División del Trabajo y Especialización**

Es asignar a los miembros de una organización determinadas tareas específicas, en las cuales se los formará y capacitará para que las desempeñe en forma especializada.

2 - Cadena de mando

No es posible hablar de la cadena de mando sin aclarar qué se entiende por autoridad, responsabilidad y unidad de mando.
Autoridad se refiere a los derechos inherentes de un puesto gerencial que le permiten dar órdenes al personal y esperar que lo obedezcan.
Responsabilidad es la obligación de desempeñar cualquier tarea asignada.
Unidad de mando: es uno de los principios de administración que ayuda a mantener el concepto de una línea continua de autoridad y que indica que cada persona debe informar solo a un superior jerárquico.

Las diferentes formas de este concepto son:
a) Cada persona debe tener uno y sólo un superior o supervisor.
b) Se establece un superior y se explicita que todos los demás dependen de él.

c) Se establece el concepto de unidad de mando por *Autoridad Final,* entendiéndose esto de la siguiente forma; aunque una persona tenga más de un jefe, tendrá uno considerado de línea, al cual debe recurrir en el caso de conflicto de autoridad. Este tendrá la última palabra o la capacidad final para decidir y mandar.
d) Por último el concepto más moderno pasa por el de la *División de la Autoridad.*

"Una persona debe recibir órdenes de los supervisores que realmente puedan ayudarles cuando ésta lo necesite, para lo cual los supervisores deberán tener conocimientos especializados superiores a los de sus subordinados".
Este concepto derrumba el andamiaje de la autoridad tradicional e introduce la idea de que la autoridad de mando debería estar en función de las tareas que desarrolla el subordinado y de sus exigencias de especialización y control (esta idea nos acerca al concepto de autoridad funcional).

Ahora si podemos decir, que **cadena de mando** la constituye la línea continua de autoridad que se extiende de los niveles organizacionales más altos a los más bajos y define quien informa a quién. Para facilitar la toma de decisiones y la coordinación, los gerentes de una organización forman parte de la cadena de mando y se les otorga cierto grado de autoridad para cumplir sus funciones.

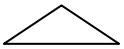
3 – **Alcance del Control**

Es la posibilidad de control que posee un Gerente respecto a los empleados o las unidades bajo su mando.
Existen diversos factores que influyen en el número adecuado de empleados que un gerente puede dirigir de manera eficiente.
Entre esos factores están:

- la destreza y capacidad del gerente y los empleados.
- las características o tipo de trabajo que se realiza (la similitud de las tareas de los empleados, la complejidad de dichas tareas, el grado en el que se usan procedimientos estandarizados).
- la cercanía física de los subordinados.
- la complejidad del sistema de información de la organización.
- la fuerza de la cultura de la organización.

La tendencia actualmente es hacia amplitudes de control mayores, que concuerdan con los esfuerzos de los gerentes de reducir los costos, acelerar la toma de decisiones, aumenta la flexibilidad, estar más cerca de los clientes y conferir poder a los empleados. Es por ello que las organizaciones están invirtiendo en la capacitación de sus empleados para garantizar el rendimiento de estas amplitudes o alcances.

A título de ejemplo graficamos tres casos del principio del alcance del control.

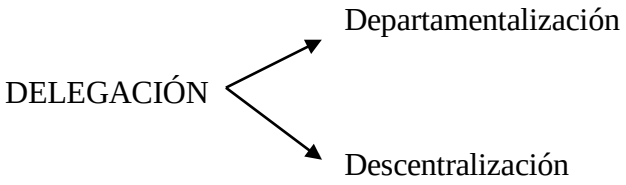
Pirámide Equilibrada 	***Pirámide Chata*** 	***Pirámide Alargada*** 
Cuando se aplican criterios equilibrados, ni muy reducidos; ni muy amplios la estructura de la organización se transforma en una pirámide más proporcionada tanto en su base, como en su altura.	Cuando crece el Nº de subordinados por cada superior se reduce los niveles, es más rápida la comunicación entre la base y la cúspide. El alto número de subordinados por cada jefe puede hacer perder el control.	Cuando existe un reducido Nº de subordinados por cada jefe mejora el control, pero se alarga la estructura, crece el Nº de niveles con el consiguiente problema de extensión de los sist. de comunicación e información que en definitiva pueden (derivar en ineficiencia en materia de con-trol.)

4- **Delegación**

Es el proceso por el cual una persona debido a un crecimiento de las actividades o a una mayor complejidad operativa o decisoria, etc., cede o deriva una o más funciones en otra persona o unidad, asignándole al mismo tiempo la responsabilidad emergente de los niveles de eficiencia y operacionalidad que la función exige y la autoridad y los medios necesarios para que la persona que asume lo delegado pueda realizarla, dentro de los límites impuestos.

A pesar de delegar funciones en otra persona, sigue siendo responsable ante su superior de la eficiencia y operacionalidad de lo que realice su subalterno.

Las razones que llevan a efectuar un proceso de delegación se asocian generalmente a un crecimiento general de las actividades, a un aumento de tareas del puesto de trabajo; a una mayor complejidad operativa o decisoria, etc.



4.1 - **Departamentalización:**

Departamentalización es el proceso de agrupar funciones homogéneas bajo un cargo, de manera de lograr que el sistema organización siga funcionando según su integridad como conjunto.

Departamentalizar implica la delegación de autoridad a una persona (agente) como responsable de un grupo de funciones homogéneas (como jefe, superior o gerente).

El proceso de la departamentalización implica según Koontz y O"Donnell:

1- Establecer objetivos empresariales.
2- Formular planes y políticas para lograr esos objetivos (metas).
3- Determinar las actividades necesarias para llevar a la práctica dichos planes y políticas.
4- Enumerar y clasificar las actividades.
5- Agrupar las actividades por especialidades para lograr una acción más eficiente y efectiva.
6- Otorgar a cada grupo, normalmente a través de un jefe, la autoridad necesaria para llevar a cabo las actividades asignadas.
7- Interrelacionar a los grupos en todas las direcciones.

La departamentalización tiene un aporte esencial que es la especialización más la división del trabajo, pero implica el riesgo de tener que lograr una buena coordinación entre las unidades definidas.

4.1.1 -Tipos de departamentalización.

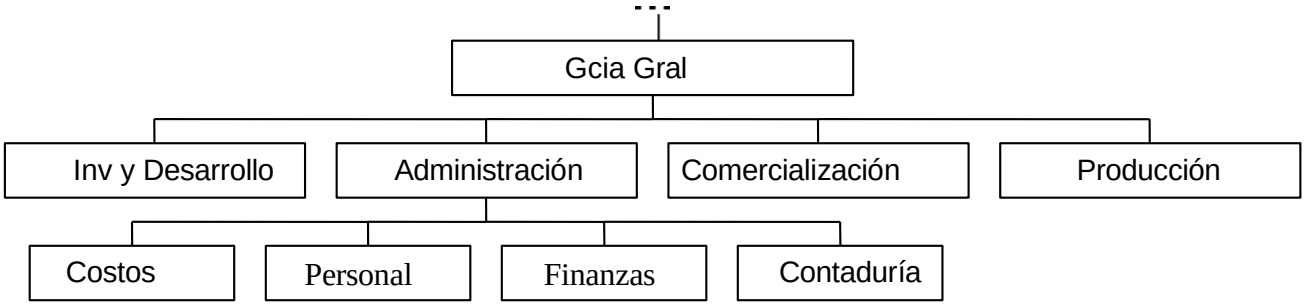
Por lo general, están centrados alrededor del factor que caracteriza la actividad. Sin embargo, hay otros que tienen en consideración otras necesidades de la Organización.

a - Departamentalización por funciones.

Es la de mayor aplicación y arraigo.

En todos los casos en que se aplica un modelo por funciones, se está teniendo en cuenta el beneficio que brinda este tipo de estructura, es decir, la especialización.

En general, en lo que se refiere a los niveles superiores de la organización, se observa una tendencia cada vez mas marcada en favor de la departamentalización por funciones.



VENTAJAS

- Es reflejo lógico de las funciones
- Se mantiene el poder y prestigio de las funciones principales
- Se sigue el principio de la especialización ocupacional
- Se simplifica la capacitación
- Se cuenta con medios para un riguroso control desde la cima

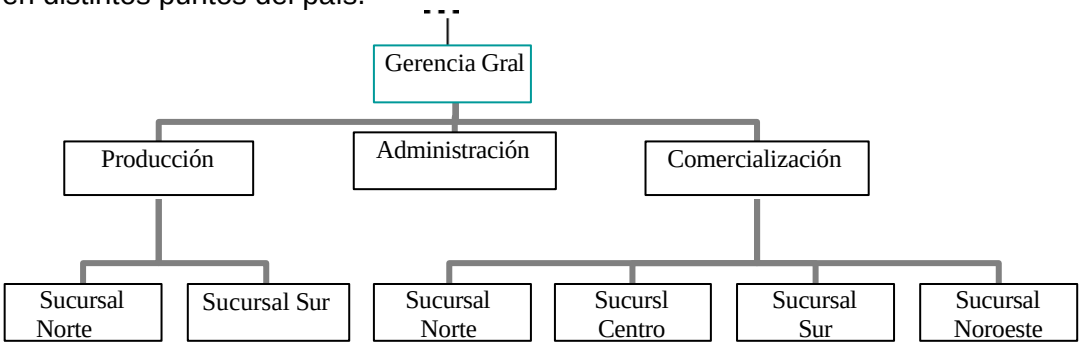
DESVENTAJAS

- Se resta énfasis a los objetivos generales de la compañía
- El punto de vista del personal clave se sobrespecializa y estrecha
- Se reduce la coordinación entre funciones
- La responsabilidad de las utilidades se concentra exclusivamente en la cima
- Lenta adaptación a nuevas condiciones
- Se limita el desarrollo de gerentes generales

b- Departamentalización por área geográfica.

Cuando las actividades están dispersas geográficamente, a veces es preferible aplicar un modelo de departamentalización que permita revertir las desventajas que puedan significar las distancias, en cuanto a coordinación, control y fundamentalmente comunicaciones

Este modelo de departamentalización merece particular atención, en las organizaciones que como característica geográfica, tienen una casa central y sucursales o fábricas diseminadas en distintos puntos del país.



VENTAJAS

- Se delega responsabilidad a niveles inferiores
- Se hace énfasis en mercados y problemas locales
- Se mejora la coordinación en una región
- Se aprovechan las economías de las operaciones locales
- Comunicación más directa con los intereses locales
- Proporciona un campo de capacitación medible para los gerentes generales

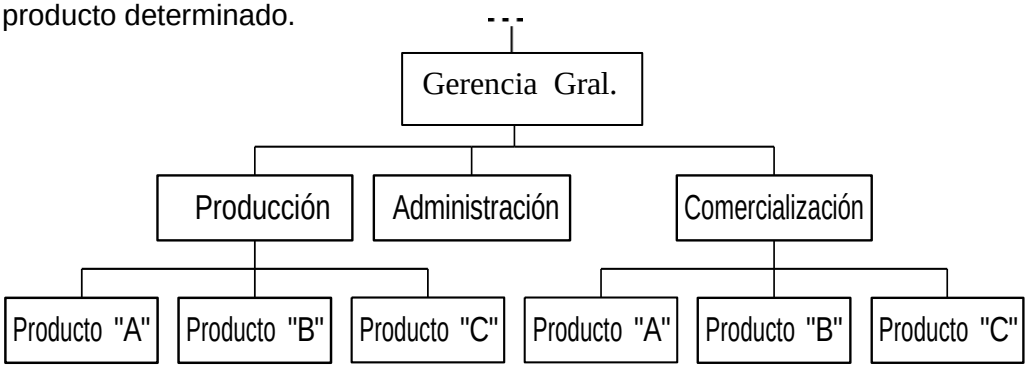
DESVENTAJAS

- Se requiere de más personas con capacidad de gerente general

- Se dificulta el mantenimiento de servicios centrales económicos y puede requerirse de servicios como personal y compras en el nivel regional
- Se complica el problema del control por parte de la alta dirección

c- Departamentalización por productos.

Este tipo de departamentalización nos permite agrupar funciones en relación a un servicio o producto determinado.



VENTAJAS

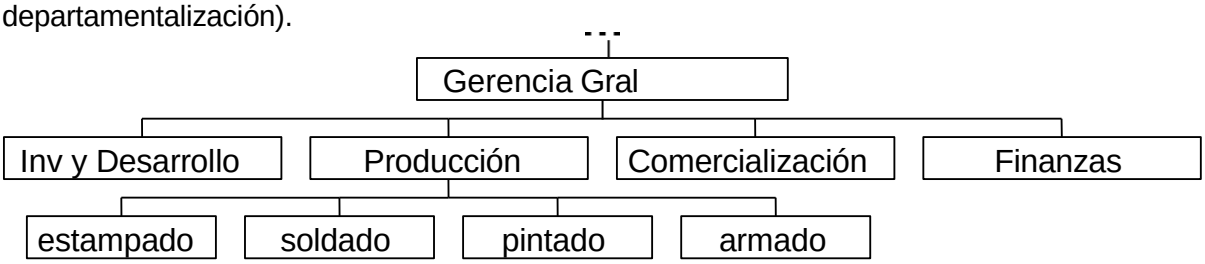
- Se concentran atención y esfuerzos en líneas de productos
- Se facilita el uso de capital, instalaciones, habilidades y conocimientos especializados
- Permite el crecimiento y diversidad de productos y servicios
- Se mejora la coordinación de actividades funcionales.
- Proporciona un campo de capacitación medible para gerentes generales.

DESVENTAJAS

- Se requiere de más personas con habilidades de gerente general
- Se dificulta el mantenimiento de servicios centrales económicos
- Se acentúa el problema del control por parte de la alta dirección

c. Departamentalización por procesos o equipo.

En ciertos casos, puede resultar beneficioso emplear un tipo de departamentalización acorde a los distintos procesos que se deben llevarse a cabo para lograr un objetivo determinado (por ejemplo, en producción resultaría beneficioso la departamentalización de este tipo de departamentalización).



VENTAJAS

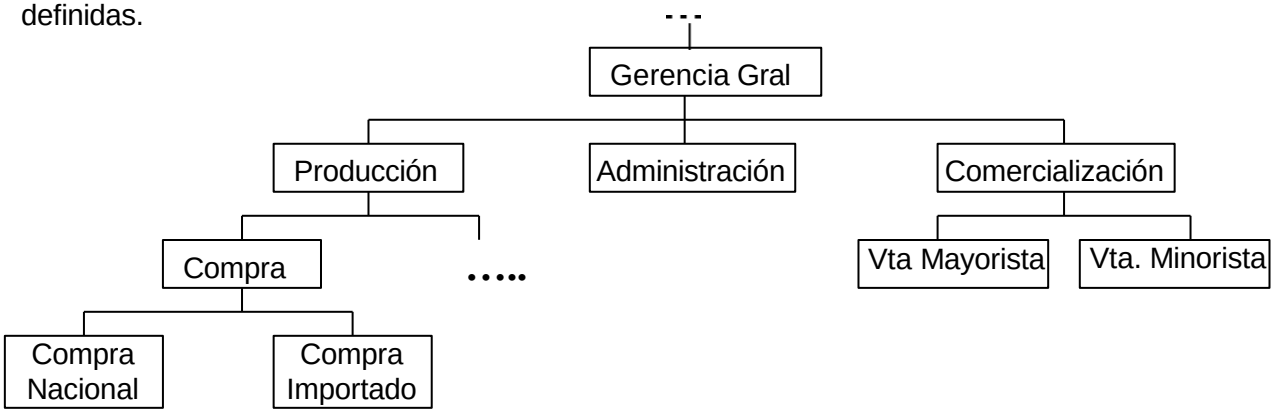
- Se obtiene ventaja económica, al evitar gastos por inversiones redundantes.
- Se usa tecnología especializada.
- Se utilizan habilidades especiales.
- Se simplifica la capacitación.
- Se permite una mejor coordinación o control, en razón de la concentración de tareas similares.

DESVENTAJAS

- Se dificulta la coordinación de departamentos.
- La responsabilidad de las utilidades recae en la cima.

d. Departamentalización por tipo de mercado o cliente.

Este tipo de departamentalización se aplica fundamentalmente cuando las organizaciones les interesan responder a los requerimientos de grupos de clientes con características claramente definidas.



VENTAJAS

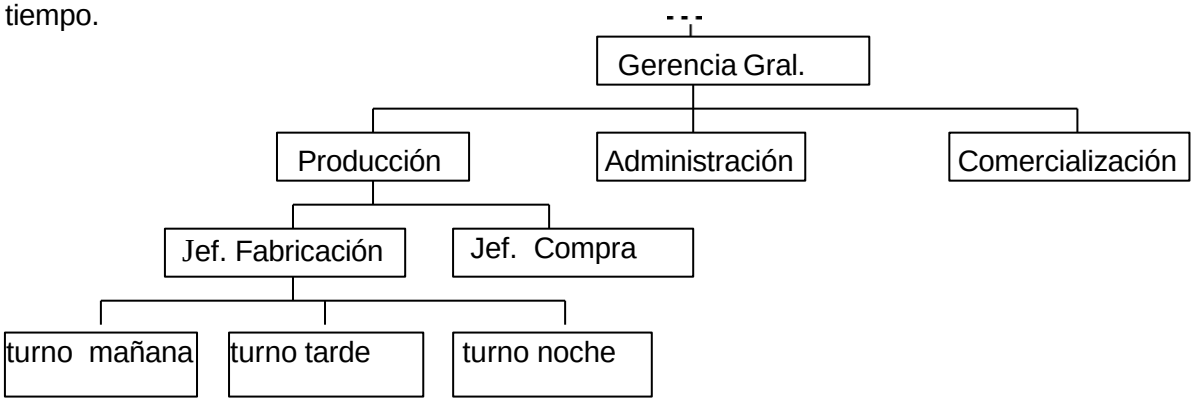
- Se alienta la concentración en las necesidades de los clientes
- Se hace sentir a los clientes que cuentan con un proveedor (banquero) comprensivo
- Se desarrolla la pericia en el área de clientes.
- Está relacionada con una mayor especialización, con una mayor coordinación entre actividades afines, la mejor supervisión y la optimización que en consecuencia se puede lograr

DESVENTAJAS

- Puede dificultarse la coordinación de operaciones entre demandas contrapuestas de los clientes
- Se requiere de administradores y equipo de soporte expertos en problemas de los clientes
- No siempre es posible definir claramente grupos de clientes (por ejemplo, grandes empresas contra empresas de otro tipo).

e. Departamentalización por tiempo.

Una de las modalidades más antiguas de departamentalización, empleada por lo general en los niveles inferiores de la organización, es la agrupación de actividades basadas en el tiempo.



VENTAJAS

- Es posible prestar servicio más allá de la jornada habitual de 8 horas y en muchos casos durante las 24hs.
- Es factible poner en marcha procesos que no pueden interrumpirse.
- Se amortiza los costosos bienes de capital, al utilizarse las máquinas por más de 8 horas diarias.

DESVENTAJAS

- La posibilidad que durante el turno nocturno no se ejerza la debida supervisión.
- Resiente los efectos del factor fatiga
- Problemas de coordinación y comunicación entre los turnos.
- El pago de horas extras u horario nocturno puede elevar los costos del producto o servicio.

4.2 - Descentralización y Centralización

Descentralización: Es el proceso a través del cual una persona delega la posibilidad de que otra persona o unidad pueda tomar decisiones.

Algunos factores que influyen en el grado de descentralización son:

- ambiente complejo e incierto
- gerentes de niveles inferiores capacitados en la toma de decisiones
- decisiones relativamente menos importantes
- empresa dispersa geográficamente.

Ventaja: Mayor velocidad de decisión y en el nivel de adaptación al contexto y produce una fuerza motivadora en las personas a quienes se les permite tomar algunas decisiones.

Cuando la descentralización se encuentra aumentada podemos hablar del empowerment que es el aumento de poder a los empleados en la toma de decisiones.

Centralización: está referido a la toma de decisiones, pero a su nivel de concentración. (caso típico de organizaciones familiares o unipersonales).

Ventaja: La eficiencia que se consigue en materia de coordinación.

No existe una Organización totalmente centralizada ni totalmente descentralizada; lo importante en toda organización es definir las funciones que pueden ser descentralizadas y las que conviene permanecer centralizadas.

5 - Eficiencia y Eficacia

Eficiencia: Se dice que un sistema o acción determinada es eficiente cuando alcanza los objetivos propuestos utilizando la menor cantidad de los recursos necesarios para su consecución. Esto admite dos acepciones:

- Alcanzar los objetivos propuestos con los mínimos recursos posibles, o
- A través de los recursos existentes optimizar la obtención de los objetivos.

Eficacia: Es el grado en que una organización alcanza sus objetivos.

6 - Autoridad de Línea, Línea-Staff y Funcional

Autoridad de Línea corresponde a la clásica figura de la autoridad desarrollada al hablar del concepto de Unidad de Mando. Implica Mando y Decisión.

Autoridad Staff implica asesoramiento sobre: políticas, tecnologías, evaluación de alternativas, análisis de restricciones y oportunidades, etc., al personal de Línea, que es quién concentra el mando y la autoridad.

El Staff no decide, asesora.

Autoridad funcional implica relaciones de autoridad que provienen de funciones específicas.

7 -Formalización

La formalización es el grado en el que los trabajos de una organización son estandarizados y en el que las normas y procedimientos guían el comportamiento de los empleados.

Organigrama

Es un gráfico que representa la estructura formal de una organización.

Solamente representa una estructura de una organización en un momento dado y decimos una estructura, pues solo se puede graficar la estructura formal, la que surge por la delegación de autoridad, pero no puede reflejarse la estructura informal. La estructura real de una organización está constituida por la estructura formal y la estructura informal.

El organigrama se representa por medio de ente gramas y líneas horizontales y verticales. El ente grama en el cual se deja constancia de la función, del cargo, el nombre de la persona y la dotación de personal a su cargo. Las líneas horizontales se utilizan para indicar la coordinación existente y las líneas verticales para indicar la subordinación.

Las personas que integran una organización pueden tener a su cargo el desarrollo de un área, un departamento, una función o tarea.

- **Área:** agrupación de funciones heterogéneas homogeneizadas en el objetivo. En el caso de una organización que se dedica a la producción y comercialización de bienes, las áreas fundamentales pueden ser representadas por Producción, Finanzas y Control y Comercialización; sin dejar de tener presentes que existen organizaciones de producción que conforme al tamaño (dado por la dotación del personal o complejidad de actividades entre otras) pueden tener que contar con un área de Recursos Humanos y de Investigación y Desarrollo.
- **Departamento:** es una agrupación homogénea de funciones bajo un cargo.
- **Función**: es una tarea sistemáticamente repetitiva que nos conduce a un fin determinado.
- **Tarea**: Expresión mínima del trabajo.

El organigrama es la forma clásica de evidenciar la estructura de la organización, pero una correcta interpretación requiere además del recurso de los Manuales de Organización en los cuales se define para cada actividad representada, las funciones que deben cumplir, las responsabilidades que se les exige, la autoridad que se les confiere y las limitaciones que se les impone.

El modelo de estructura por áreas y funciones

Cada organización en particular debe disponer de una estructura conforme a su tamaño, naturaleza, medios, productos y elementos directivos y ejecutivos que posea. Pero la descripción de las áreas y la definición de sus funciones son de carácter genérico y aplicable a todas ellas en mayor o menor grado. De acuerdo a los procesos que componen las áreas y funciones genéricas para toda Organización, podemos identificar:

Áreas Estratégicas:

- DIRECTIVOS y GERENTE GRAL. (según el tipo y dimensión de la estructura). Definen la Misión, Visión y Objetivos globales de la organización, con la colaboración de las restantes áreas de gestión que aportan resultados operativos, investigación y desarrollo, recursos financieros, competitividad, tecnología, y demás variables de contexto.

Áreas de Gestión Operativa:

- PRODUCCIÓN O SERVICIOS: comprende los procesos de manufactura de los productos (Industria) o prestación de servicios (Bancos, Seguros, Sanatorios, Energías, Tecnológicas, etc.) desarrollados en forma eficientes con los recursos más adecuados para cubrir los requerimientos de los clientes. En caso de Instituciones Educativas este proceso es el de enseñanza o formación.

- COMERCIALIZACIÓN: administra los procesos de ventas de bienes o servicios a los clientes de la organización, detectando sus necesidades y cubriendo sus expectativas. Si se trata de una organización comercial se incluye en esta área el proceso de compras. De acuerdo al tamaño de la estructura, puede incluir el servicio de post-venta o procesarlo en un área de soporte o apoyo.

Áreas de Apoyo o Servicios Internos:

- ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y FINANZAS: comprende las funciones de tesorería, contabilidad general, cuentas corrientes, liquidación de sueldos y restantes procesos de control de la información que permiten evaluar los resultados de los procesos operativos para aplicaciones correctivas, planeamientos, costos, etc.

- RECURSOS HUMANOS: suministra el capital humano necesario, aplicando los procesos de capacitación, técnicas de incorporación y políticas de desarrollo que permitan la integración con la organización, y el desempeño de sus funciones en forma eficaz y eficiente.

- SISTEMAS: Administra los recursos informáticos y tecnológicos, desde la obtención, procesamiento, custodia y archivo de información, como así también el mantenimiento hardware y software, asegurándose que estén alineadas a la estrategia general del negocio. Tiene un rol fundamental en el suministro de la información para la definición, evaluación y toma de decisiones estratégicas de la organización.

- LOGISTICA Y DISTRIBUCIÓN: Pone a disposición del cliente de manera eficaz, el producto o servicio que haya demandado, en el momento y cantidad precisos. Pueden incluir los procesos de administración de los depósitos de productos, y los recursos de transportes para distribución (servicios en su mayoría tercerizados).

- SECRETARÍA Y LEGALES: provee a la empresa los elementos necesarios para el cumplimiento de la ley y sus estatutos internos.

Áreas Específicas de Gestión:

- INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO: descubrir y evaluar innovaciones, aplicando técnicas científicas para mejorar la eficiencia, agregar valor o crear nuevos productos y servicios. Tiene un rol fundamental en la definición de las estrategias de negocios de la organización.

- CONTROL DE CALIDAD: verificar que los productos o servicios cumplan con los requerimientos mínimos conforme los estándares de calidad definidos por la Organización (Certificaciones Normas ISO). Se debe contar con un proceso de mejora continua basada en el Ciclo de Deming (planificar-hacer-verificar-actuar) enfocando los controles al momento de fabricar o prestar los servicios con calidad.

- SEGURIDAD LABORAL / MEDIOAMBIENTE: verifican el cumplimiento de los niveles de seguridad definidos sobre protección del personal y de las normas ambientales

establecidas por la organización para protección del medioambiente. Al igual que las áreas de Calidad, estas áreas cuentan con el ciclo de mejora continua que requieren los procesos de certificación en Normas ISO.

- GESTION DE SERVICIOS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: verifican el cumplimiento de los niveles de calidad y seguridad de la Información definidos sobre la Entrada, Procesamiento y salida de la Información, Software y Hardware que las Organizaciones TI (en tecnología de Información) definen durante el proceso de certificación en Normas ISO o similares (Practicas ITIL, Cobit, Magerit)

Manuales:

Propósito de los manuales:

En cualquier empresa, es esencial que cada empleado esté completamente informado acerca de sus obligaciones y responsabilidades y de las normas bajo las cuales deberá trabajar.
Esta información debe serle suministrada de una manera simple y directa, por un medio uniforme y poco costoso. Uno de los mejores medios de proporcionar esta información al empleado es el manual de la compañía o departamento.

Conceptos:
Saroka y Gaitán definen a los manuales como: "todo cuerpo sistemático que indique las actividades a ser cumplidas por los miembros de la organización y la forma en que las mismas deberán ser realizadas, ya sea conjuntamente o separadamente.

Objetivos:
a- Imponer decisiones en materia de política y procedimientos de detalle.
b- Facilitar el entrenamiento del personal de categoría inferior.
c- Promover uniformidad de entendimiento en las tareas.
d- Difundir el conocimiento de lo que se hace en todo el personal.
e- Establecer las bases para el control.
f- Preservar la experiencia de la organización.
g- Establecer el examen y revisión de los procedimientos.
h- Facilitar el establecimiento de nuevas unidades de la organización.
i- Ayudar en la evaluación de las tareas.

Necesidades de los manuales:

Fundamentalmente, los manuales representan un medio de comunicar las decisiones de la administración, concernientes a la organización, políticas y procedimientos. La administración moderna, el volumen y la frecuencia de dichas decisiones van en aumento. Las empresas progresistas han llegado a considerar sus estructuras organizativas, planeamiento de políticas y prácticas de procedimientos, simplemente como elemento de administración que pueden y deben cambiar tan a menudo como se requiera para capitalizar nuevas oportunidades de negocios y afrontar la competencia. Este concepto de administración ha aumentado la necesidad y modificado también, el papel que desempeñan los manuales.
En la actualidad se pone empeño en el uso del manual para comunicar la información relativa a cambios. Se diseñan los manuales con vistas a su legibilidad, sencillez y flexibilidad. El trabajo de desarrollo de los manuales se considera como el de mantener informado al personal clave de los cambios en las actividades y en la dirección.

Beneficios y limitaciones de los manuales:

Beneficios:

a- Guía de trabajos a ejecutar: la experiencia ha demostrado que el personal de dirección necesita, casi a diario, consultar las políticas escritas y los procedimientos en el curso normal de las operaciones administrativas.

b- Clasificación de la estructura de organización y de las responsabilidades.

c- Uniformidad en la interpretación y aplicación de las políticas.

d- Coordinación de las actividades.

e- Eliminación de duplicaciones innecesarias: en el proceso de preparar un manual, probablemente se logrará un progreso importante si se coordinan actividades y se eliminan las duplicaciones de funciones.

f- Revisión constante y mejoramiento de las políticas y procedimientos: asumiendo que haya una consulta frecuente del manual y adhesión a su contenido, esto estimulará el considerar un mejoramiento de las operaciones especialmente cuando al personal de supervisión se ha solicitado que recomiende un cambio de las políticas o procedimientos si su experiencia indica que las instrucciones vigentes contenidas en el manual son impracticables.

g- Auditoría interna de políticas, procedimientos y controles: el trabajo de sistemas y auditoría invariablemente es más efectivo y se realiza con mayor facilidad y prontitud cuando se cuenta con manuales para guiar a quienes se encarguen de dicho trabajo.

Limitaciones:

a- Si no se los actualiza permanentemente pierden vigencia con rapidez.

b- Si son muy sintéticos, carecen de utilidad; y por el contrario, si son muy detallados, los pequeños cambios los convierten rápidamente en obsoletos.

Requisitos de los manuales:

De este análisis de las limitaciones y ventajas de la utilización de los manuales, se concluyen que para que cumplan con eficiencia su propósito deberá llenar los siguientes requisitos:

a. Que su preparación tenga por objeto la satisfacción de una necesidad real.
b. Que tenga una diagramación adecuada, su redacción sea clara y sencilla.
c. Que su utilización sea racional y que se actúe con flexibilidad cuando las circunstancias así lo requieran.
d. Que se revise continuamente su contenido, con el objeto de mantenerlo actualizado.
e. Que se instruya al personal en su utilización para obtener los mejores resultados de su contenido.

Clases de manuales:

Hay tres tipos básicos de manuales: sobre política y normas, sobre estructura y sobre procedimientos. Cualquier reglamento cae dentro del ámbito de uno u otro de estos tipos. Existen también otros manuales específicos.

A continuación, analizaremos cada uno de ellos:

A- <u>Manual de políticas</u>:

Este manual debe contener no solamente la política general de la organización sino también la de cada departamento. Política no es otra cosa que una actitud de la dirección. Es razonable suponer que el funcionario ejecutivo de una empresa ha arribado, por experiencia, a actitudes relacionadas con las operaciones bajo su jurisdicción y con la forma como ésta debe conducirse. Es asimismo razonable suponer que sus actitudes deben ser comunicadas en forma continua a lo largo de toda la organización si se desea que las operaciones se desarrollen de acuerdo a un plan. Las políticas escritas son un medio de transmitir las actitudes de la dirección.

B- Manual de estructura:

Los manuales de estructura deben contener un organigrama de la estructura general de la organización y organigramas individuales de los departamentos, sobre la base de un capítulo para cada uno de éstos. Cada capítulo contendrá, a su vez, los organigramas de las diferentes secciones del departamento.

Los manuales de algunas compañías contienen solamente gráficos de la organización. Otras suplementan dichos gráficos, con material cuyo propósito es clarificar:

- Los objetivos de la empresa.
- La relación entre organismos del personal superior.
- Los deberes y responsabilidades del personal superior.
- El concepto de la empresa sobre "control"
- La base sobre las que se diseño la estructura de la organización (por productos, geográficamente, etc.)

C- Manual de procedimiento:

El manual de procedimiento debe ser organizado por departamento. Así, por ejemplo, el procedimiento de personal podría ser el primer capítulo, los procedimientos financieros el segundo, etc.

La disposición interna del material de cada capítulo seguirá el orden normal del proceso del principio al fin.

Manuales Específicos de Gestión

1- Manual de Gestión de las Comunicaciones

La cultura, la identidad, la imagen y la comunicación juegan un papel primordial en el desarrollo organizacional, siendo esta última el único vector transversal a todos los activos mencionados. Los procesos comunicacionales deben estar pautados para evitar improvisación y aleatoriedad, garantizando coherencia en el discurso comunicativo y actuar en correspondencia con las estrategias y las políticas de la organización.

Los principales puntos que conforman el Manual de Gestión de las Comunicaciones:

1. Introducción (Identificación de la entidad, historia y antecedentes)
2. Misión, Visión y Valores que identifican la cultura y principios organizacionales.
3. Objetivos Estratégicos Globales de la Organización
4. Política y Objetivos de las Comunicaciones (responsables, funciones y facultades, definición de público interno y externo, uso de canales y contenidos de los mensajes.
5. Plan anual de comunicaciones: objetivos de apoyo, criterios de medidas, sistemas informativos, cronogramas de cumplimiento y responsables de la revisión de tareas.

2- Manual de Gestión de la Calidad

El Manual de Gestión de la Calidad de una organización, es un documento donde se especifican las políticas de la calidad y los objetivos estratégicos definidos en el Sistema de Gestión de la Calidad, acorde a los procesos de certificación en Normas ISO 9000. (o los definidos por la Organización sin la necesidad de gestionar la certificación en dichas normas). Puede ser publicado en su página Web o en otros medios públicos que decida la organización.

El Manual de la Calidad detalla los procesos alcanzados por el Sistema de Gestión y los niveles de calidad certificados (compras, manufactura o prestación de servicios, ventas, recursos humanos, etc.). Los principales puntos que conforman un Manual de Calidad:

1. Compromiso de la Dirección, definición de los objetivos y alcance del Sistema de Gestión de la Calidad (procesos, actividades, sectores y personal involucrado)
2. Política de Calidad, descripción de la Organización y su estructura (organigrama)
3. Documentación de los procedimientos

4. Definición de auditorías para verificación de controles y actualización de los procesos aplicando el ciclo de Deming (planificar-hacer-verificar-actuar) para garantizar la mejora continua.

3- Manual de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

La implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SySO) tiene como objetivos mejorar el desempeño laboral de la organización, integrando la gestión a las estrategias globales del negocio. El Manual de Gestión de SySO, es un documento donde se especifican las políticas de Seguridad de la organización y los objetivos estratégicos definidos en el Sistema de Gestión de SySO, acorde a los requerimientos para certificación en Normas ISO, OSHAS, o similares.
Los principales puntos que conforman un Manual de SySO:

1. Compromiso de la Dirección y definición de las Políticas de Seguridad y Salud Ocupacional de la Organización
2. Definición de los objetivos, alcances y responsabilidades.
3. Identificación de los niveles de seguridad, planificación de actividades, contratación de servicios (medicina laboral, asesor en Hig. y Seguridad, Aseguradora de Riesgos, etc.)
4. Definición de riesgos laborales (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales), Capacitación del personal, simulacros de emergencias.
5. Definición de auditorías para verificación de controles y actualización de los procesos aplicando el ciclo de Deming (planificar-hacer-verificar-actuar) para garantizar la mejora continua.

4- Manual de Gestión Ambiental

El Manual de Gestión Ambiental es una herramienta de referencia para los documentos claves que se requieren para la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental (Normas ISO 14000). Los principales puntos que conforman un Manual de GA:

1. Definición de la Política Ambiental y compromiso de la Dirección.
2. Definición de los objetivos, alcances y responsabilidades.
3. Registración de la Legislación vigente y marcos reguladores.
4. Definición de la Planificación de actividades y los procedimientos para mantenimiento y control del programa ambiental.
5. Definición de auditorías para verificación de controles y actualización de los procesos aplicando el ciclo de Deming (planificar-hacer-verificar-actuar) para garantizar la mejora continua.

5- Manual de Gestión de Seguridad de la Información

Un Manual de Seguridad de la Información tiene el objetivo de identificar un conjunto de reglas básicas que rijan el comportamiento de las personas que tengan acceso al uso de la información de la organización y el control de las herramientas y mecanismos para la detección de incidentes y procesos de recuperación en caso de que el problema ocurra.
Todo Sistema de Gestión requiere el Manual para su certificación en normas de Seguridad de la Información (ISO 27000 o similar), documento base cuyos principales puntos contenidos son:

1- Objetivos y Alcances del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
2- Políticas de Seguridad de la Información, Compromiso de la Dirección
3- Definición de Objetivos del Manual de Seguridad de la Información
4- Determinación de los requerimientos de seguridad de la información
5- Gestión de Activos TI (Hw, Sw, procesos, recursos,etc) definición de prioridades, identificación de responsabilidades)
6- Sistema de Identificación, evaluación y tratamiento de los riesgos en TI
7- Gestión de Continuidad del Negocio
8- Establecimiento de los Estándares de control
9- Definición de auditorías para verificar los controles y procesos de mejora continúa.

ANEXOS

Modelo para toma de decisiones

El modelo racional para tomas de decisiones es un proceso de cuatro pasos que ayuda a los administradores a ponderar alternativas y a elegir la que tiene más probabilidades de éxito. Este modelo resulta muy útil para tomar decisiones no programadas.

Los administradores que recurren a un enfoque racional, inteligente y sistemático tienen más probabilidades de encontrar soluciones de gran calidad que otros.

Los pasos o etapas son:

1. **Detección** de oportunidad para decidir (investigar la situación)
2. **Diseño** (desarrollar alternativas)
3. **Selección** (evaluar las alternativas y elegir la mejor disponible
4. **Implantar** la decisión y monitorearla

Para tomar una decisión no programada, el decisor tendrá que seguir el siguiente proceso:

1) Seleccionar un conjunto de Cursos de Acción (Alternativas) factibles a su alcance.
2) Definir los Estados Naturales relevantes a considerar como variables.
3) Plantear la matriz de decisión.
4) Predecir las consecuencias de cada acción alternativa
5) Evaluar las consecuencias de cada alternativa, es decir, cuantificar los resultados que correspondan a la coordinación de cada alternativa con un Estado Natural.
6) Elegir un Criterio de Selección adecuado para escoger el resultado más conveniente.

Ejemplos:
Vamos a analizar dos casos, uno en el cual los factores son *controlables*, y otro, en el cual son factores *no controlables* y afectados por una cierta probabilidad de ocurrencia. (Mutuamente excluyentes)

Ejemplo nro.1: Debo hacer un viaje al centro de la ciudad y debo decidir porque medio viajaré.

1) Seleccionar alternativas:
   A1 - en un auto
   A2 - en colectivo
   A3 - en subterráneo
   A4 - en taxi

2) Definir los estados naturales:
   E1 - Tiempo que demanda el viaje en cada uno de los medios elegidos.
   E2 - Inconvenientes durante el viaje
   E3 - Comodidad personal
   E4 – Costo

3) Plantear la Matriz de Decisión y predecir las consecuencias:

Alternativas	Estados Naturales			
	Tiempo	Inconvenientes	Comodidad	Costo
A1	$150	Tránsito y Estacionamiento	SI	$400
A2	$300	Tránsito y no Estacionamiento	NO	$ 60
A3	$200	No Trans. y No Estacionamiento	Relativa	$ 60
A4	$150	Tránsito y No Estacionamiento	SI	$300

4) 5) Cuantificar los resultados - Evaluar:

Si en base a la experiencia pasada consideramos que demoras por congestión de tránsito es de 5" y otro tanto es la demora para estacionamiento, si evalúo que mi tiempo vale $1 por minuto y calificó la comodidad con un índice de 1 a 10 al que evalúo a razón de $5 por cada punto, tendremos la siguiente matriz cuantificada:

Alternativas	Estados Naturales			
	Tiempo	Inconvenientes	Comodidad	Costo
Al	$150	$100 (5'+5')	$ 80	$400
A2	$300	$ 50 (5')	---	$ 60
A3	$200	$ 30	$ 30	$ 60
A4	$150	$ 50 (5')	$100	$300

Si esta matriz la analizamos en función de los Costos, el Tiempo, los Inconvenientes y el Costo se suman, pero la comodidad obra en forma opuesta pues me está brindando un beneficio, en consecuencia, se resta. Esto me indica que hay factores (Estados naturales) que pueden pesar en forma positiva o negativa en el resultado que nos brinda un curso de acción.

6) Elección: Si la evaluación de este caso ha sido ponderada aceptando que todos los elementos intervinientes tienen la misma probabilidad, es muy posible que me decida por la alternativa que me brinda la sumatoria más baja, si es que quiero operar con criterio racional.

Ejemplo Nro 2: un agricultor debe decidir qué tipo semilla sembrará en el invierno.

1) Seleccionar alternativas:
A1 - sembrar trigo
A2 - sembrar cebada

2) Definir los estados naturales:
E1 - que tengamos tiempo seco
E2 - que tengamos tiempo húmedo

Con respecto al tiempo, podemos determinar que, en función de datos estadísticos anteriores, la probabilidad de ocurrencia es de 60% para el tiempo húmedo y 40% para el tiempo seco.
Además, la experiencia recogida respecto al rinde de la zona nos dice que normalmente con tiempo seco, podemos esperar un rendimiento de $1000 por Ha. sembrada para el trigo, de $800 para la cebada; mientras que con el tiempo húmedo los rindes posibles serían de $1200 para el trigo y $1400 para la cebada.
El análisis podría enriquecerse con un sinnúmero de otros factores intervinientes tales como las características de un mercado local, de la exportación, etc. A los efectos de este ejemplo sólo tendremos en cuenta los dos estados naturales relativos al tiempo.

3/4/5) Plantear la matriz de decisión; predecir las consecuencias y evaluar los resultados

Alternativas	E1- tiempo seco		E2- tiempo húmedo	
	Trigo	Cebada	Trigo	cebada
A1- trigo	$ 1000	------	$ 1200	------
A2-cebada	-------	$ 800	-------	$1400
Prob. Ocurrencia	40%	40%	60%	60%
Rendim. Probab.	$ 400	$ 320	$ 720	$ 840

6) Elección

Aplicó criterio de determinar un rinde total por sumatoria de rindes probables según el estado del tiempo.

Trigo:	400 + 720 + $1120
Cebada:	320 + 840 = $1160

Una decisión racional para los estados considerados en este ejemplo sería inclinarse por sembrar cebada.

Ejemplo Nro 3:

En una compañía llamada VIDEO TV, los gerentes deciden fabricar una nueva línea de televisores. Basándose en sus experiencias con otros productos nuevos, piensan que hay tres posibles niveles de demanda (100, 200,300).
Los altos ejecutivos de la Cía. pueden optar por producir con (100, 200,300). Dado que el nivel real de la demanda no se conoce con seguridad, no pueden saber la cantidad correcta de televisores que deben producir.

OBJETIVO: Decidir la cantidad a producir de televisores

1) Seleccionar alternativas
   A1 - Producir 100
   A2- Producir 200
   A3 - Producir 300

2) Definir los estados naturales
   E1 - Que demanden 100
   E2 - Que demanden 200
   E3 - Que demanden 300

Si la Cía. VIDEO TV Opta por producir televisores, lo va a realizar a un costo medio de $10 y las condiciones de demanda estarán dadas por un ingreso de $20 c /*u.*
En todos aquellos casos que se produzca más de lo demandado, tendrá un costo adicional de $1 por televisión no vendido.

Costo medio: $ 10
Ingreso por venta: $ 20
Costo adicional por unidad no vendida: $ 1

3-4-5) Plantear la matriz de decisión, predecir las consecuencias y evaluar los resultados

Fórmula: cant. vendida ***** 20 - cant. produc. ***** 10 - cant. produc. sobrante ***** 1

6) Elegir un Criterio de Selección adecuado para escoger el resultado más conveniente
El criterio que se seleccionará, dependerá de las características del decididor .
A continuación se detallarán los distintos criterios.

CRITERIO MAXIMIN (PESIMISTA)
El decisor piensa que se va a producir el estado de la naturaleza más desfavorable en consecuencia elegiremos aquella alternativa que nos proporcione un resultado mayor en el peor de los casos, de entre los mínimos elegimos el máximo.
Por lo tanto, trata de maximizar los valores mínimos de todos los actos. El tomador de decisiones determina el peor resultado posible de cada acto, y escoge el acto cuya

contingencia más desagradable sea la menos desastrosa. Este criterio es para un pesimista cuya máxima aspiración es obtener lo mejor entre lo peor.

Inconvenientes: No toma en cuenta la mayor parte de la información de la matriz de resultados, porque sólo considera los peores resultados de cada acto.

E.N. Dem ALT Producir	100	200	300	**MAXIMIN**
100	1000	1000	1000	***1000***
200	-100	2000	2000	-100
300	-1200	900	3000	-1200

CRITERIO MAXIMAX (OPTIMISTA)

Supone que el decisor espera que se produzca para cada alternativa el mejor de los estados de la naturaleza (el más favorable) por ello elegiremos la alternativa que ofrezca el mejor resultado en el mejor de los casos.

En otras palabras, trata de maximizar los valores máximos de todos los actos. El tomador de decisiones determina el mejor resultado posible de cada acto, y escoge el acto más agradable. Este criterio atrae a un optimista que sólo considera la recompensa más brillante posible, e ignora todas las demás contingencias.

Inconvenientes: Ignora también, todos los resultados intermedios, aunque sean ligeramente inferiores. Por lo que tampoco toma la totalidad de la información de la matriz.

E.N. Dem ALT Producir	100	200	300	**MAXIMAX**
100	1000	1000	1000	1000
200	-100	2000	2000	2000
300	-1200	900	3000	***3000***

CRITERIO LAPLACE

Consiste en asignar a cada estado de la naturaleza la misma probabilidad de ocurrencia, escogiendo aquella alternativa que ofrezca el valor esperado monetario mayor. Las probabilidades de ocurrencia serán = 1/n (n= número de estados de la naturaleza). Este criterio transforma una situación de incertidumbre en una de riesgo subjetivo, se calcula la probabilidad de forma subjetiva.

De esta manera, el tomador de decisiones elige el mejor de los promedios de una matriz. **El mejor es el mayor si** se *trata* de una matriz de ganancias y el menor si **se trata de una pérdida.**

E.N. Dem ALT Producir	100	200	300	**LAPLACE**
100	1000	1000	1000	1000
200	-100	2000	2000	***1300***
300	-1200	900	3000	900

CRITERIO DEL VALOR ESPERADO

Este criterio utiliza toda la información proporcionada por una matriz de origen. Se basa en probabilidades estadísticas, que se aconseja que se asigne a “priori” a los distintos Estados de Naturaleza posible, usando datos históricos, otra información disponible o simplemente su

juicio subjetivo.
Con respecto a la demanda, podemos determinar que en función a la investigación de mercados y los pronósticos de los economistas, las probabilidades son: para E1 = 30%, para E2 = 50% y para E3 = 20%.

Matriz de origen (con utilidades)

	30%	50%	20%
E.N. Dem ALT Producir	100	200	300
100	1000	1000	1000
200	-100	2000	2000
300	-1200	900	3000

Aplico las probabilidades sobre la matriz de origen construyendo la matriz de probabilidades.

Matriz de probabilidades

E.N. Dem ALT Producir	100	200	300
100	300	500	200
200	-30	1000	400
300	-360	450	600

Sumamos los valores por cada alternativa y elegimos la más conveniente.

E.N. Dem ALT Producir	100	200	300	EPo
100	300	500	200	1000
200	-30	1000	400	***1370***
300	-360	450	600	690

Se elige el más conveniente, según sean ganancias (también dicho, *utilidades* ya que puede ser positivas o negativas) o costos.

Estos ejemplos nos sirven para apreciar el uso de técnicas racionales que dependen de la bondad de nuestras evaluaciones, lo cual siempre es más preciso que únicamente guiarnos por la intuición, la costumbre o lo que hacen los demás.
Que las cosas no lleguen a ocurrir cómo se han previsto, estaría dentro del margen de probabilidades contraria que también hemos valorado y considerado en el análisis.
Con estos métodos aprendemos a mantener una conducta racional y a saber apreciar y valorar cada una de las variables intervinientes y sus consecuencias acercándonos así a decisiones más acertadas o por lo menos más probables.

Los criterios nombrados son sólo algunos de los existentes, que podemos encontrar en diversas bibliografías.

Bibliografía

- Laudon, K. (2012). Sistemas de información gerencial (12a. ed.). Naucalpan de Juárez, Mexico: Pearson Educación. Recuperado de https://elibro.net/es/lc/utnfrro/titulos/37880.
- Robbins, S., & Coulter, M. (2014). Administración (12. a edición). México: Editorial Pearson.
- Rodríguez Valencia, J. (2010). Administración de pequeñas y medianas empresas (6a. ed.). México, D.F, Mexico: Cengage Learning. Recuperado de https://elibro.net/es/lc/utnfrro/titulos/39977.
- Gilli, J. J. (2007). Diseño organizativo: estructura y procesos. Buenos Aires, Argentina, Argentina: Ediciones Granica. Recuperado de https://elibro.net/es/lc/utnfrro/titulos/66681.
- Münch Galindo, L. (2015). Manejo del proceso administrativo. México D.F, Mexico: Pearson Educación. Recuperado de https://elibro.net/es/lc/utnfrro/titulos/38000.
- Chiavenato, I. (2018). Introducción a la Teoría General de la Administración.
- Baterman, T. S. (2001). Administración una ventaja competitiva.
- Gilli, J. J. (2017). *Claves de la estructura organizativa*. Ediciones Granica.
- Senn, J. (2004) Análisis y Diseño de Sistemas. 2da. *Edición. Editorial McGraw Hill*.